



इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं। This Booklet contains 48 pages.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

NEET(UG)
MAJOR

महत्वपूर्ण निर्देश :	Important Instructions :
- उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर ध्यानपूर्वक केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें। - परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं। - इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। - रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें। - परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं। - परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र न लिखें। - उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लुइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।	- On the Answer Sheet, fill in the particulars on Side-1 and Side-2 carefully with blue/black ball point pen only. - The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. - Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses. - Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only. - On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them. - The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/ Answer Sheet. - Use of white fluid for correction is not permissible on the Answer Sheet.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____ Invigilator's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

Topic : SYLLABUS - 4

1. Identify correct statement :-

- (A) Repulsion is sure test of electrification
- (B) Two likely charged body may attracts each other
- (C) Electroscope is used to detect charge on object
- (D) Electric force between 2 point charges does not depends on nearer bodies

- (1) A, B, C, D
- (2) A, C, D
- (3) B, C, D
- (4) Only B

2. Equal charges q are placed at the four corners A, B, C, D of a square of length a . The magnitude of the force on the charge at B will be :-

- (1) $\frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (2) $\frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (3) $\left(\frac{1+2\sqrt{2}}{2}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (4) $\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

1. सही कथन चुनें।

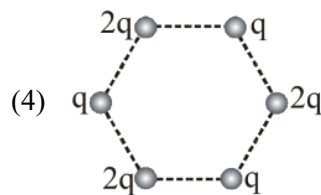
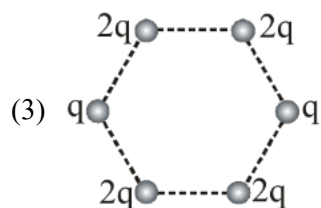
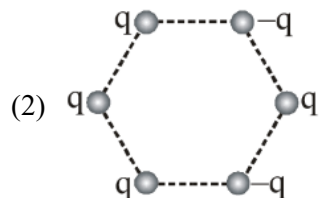
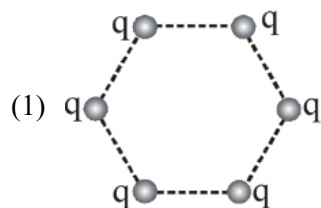
- (A) प्रतिकर्षण विद्युतिकरण का सही प्रयोग है।
- (B) दो पिण्ड जो समान प्रकृति के आवेशों से आवेशीकृत हैं, परस्पर आकर्षित हो सकते हैं।
- (C) आवेश मापी पिण्डों पर आवेश का पता लगा सकता है।
- (D) दो बिन्दु आवेशों के मध्य विद्युत बल आसपास रखी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता है।

- (1) A, B, C, D
- (2) A, C, D
- (3) B, C, D
- (4) Only B

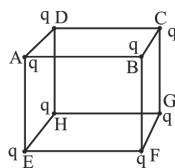
2. लम्बाई a के एक वर्ग के चारों कोनों A, B, C, D पर समान आवेश q रखे हैं। B पर रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण होगा :-

- (1) $\frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (2) $\frac{4q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (3) $\left(\frac{1+2\sqrt{2}}{2}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- (4) $\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

3. Figures below show regular hexagons, with charges at the vertices. In which of the following cases the electric field at the centre is not zero :-

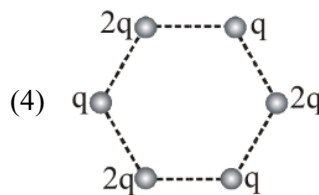
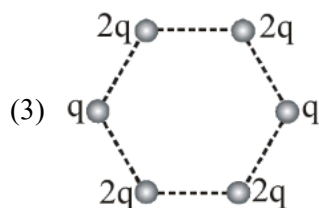
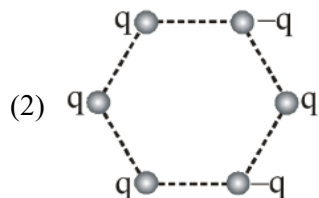
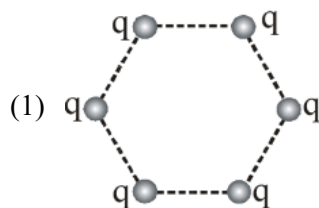


4. Eight point charges having magnitude q are fixed at vertices of a cube. The electric flux through square surface ABCD of the cube is

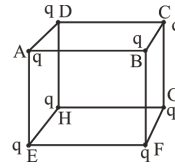


- (1) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (2) $\frac{q}{12\epsilon_0}$
(3) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (4) $\frac{q}{3\epsilon_0}$

3. एक समषट्भुज के शीर्षों पर चित्रानुसार आवेश रखे गये हैं। इनमें से किस स्थिति में केन्द्र पर विद्युत क्षेत्र अशून्य है :-

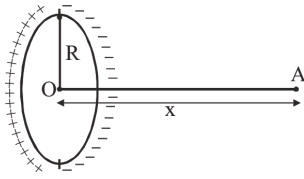


4. परिमाण q वाले आठ बिन्दु आवेशों को एक घन के शीर्षों पर रखा गया है। घन की वर्गाकार सतह ABCD से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा



- (1) $\frac{q}{24\epsilon_0}$ (2) $\frac{q}{12\epsilon_0}$
(3) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (4) $\frac{q}{3\epsilon_0}$

5. Half of the non-conducting ring has (+Q) charge and half has (-Q) charge. Find potential at point A which is on the line passing through centre perpendicular to plane of ring.



- (1) $\frac{KQ}{\sqrt{R^2 + x^2}}$ (2) $\frac{2KQ}{\sqrt{R^2 + x^2}}$
(3) 0 (4) None of these

6. Three point charges q , $-2q$ and $-2q$ are placed at the vertices of an equilateral triangle of side a . The work done by some external force to increase their separation to $2a$ will be ?

- (1) Zero (2) $\frac{2Kq^2}{a}$
(3) $\frac{-4Kq^2}{a}$ (4) $\frac{3Kq^2}{a}$

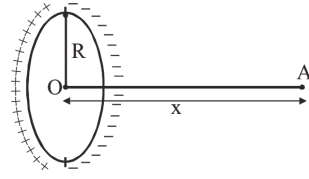
7. A charged particle of mass ' m ' and charge ' q ' initially at rest is released in an electric field of magnitude E . Its kinetic energy after time ' t ' will be :

- (1) $\frac{2E^2 t^2}{mq}$ (2) $\frac{E^2 q^2 t^2}{2m}$
(3) $\frac{Eq^2 m}{2t^2}$ (4) $\frac{Eqm}{t}$

8. A charge of $1\mu\text{C}$ is divided into two parts such that their charges are in the ratio of 2 : 3. These two charges are kept at a distance 1 m apart in vacuum. Then, the electric force between them (in N) is :

- (1) 0.216 (2) 0.00216
(3) 0.0216 (4) 2.16

5. किसी अचालक वलय के आधे भाग पर (+Q) आवेश तथा दूसरे आधे भाग पर (-Q) आवेश है। वलय की तल के लम्बवत् केन्द्र से होकर गुजर रही रेखा पर स्थित बिन्दु A पर विभव ज्ञात कीजिए।



- (1) $\frac{KQ}{\sqrt{R^2 + x^2}}$ (2) $\frac{2KQ}{\sqrt{R^2 + x^2}}$
(3) 0 (4) इनमें से कोई नहीं

6. तीन बिंदु आवेशों q , $-2q$ तथा $-2q$ को एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है। इस त्रिभुज की भुजा a है। इस त्रिभुज की भुजाओं को बढ़ाकर $2a$ करने में किया गया कार्य होगा ?

- (1) शून्य (2) $\frac{2Kq^2}{a}$
(3) $\frac{-4Kq^2}{a}$ (4) $\frac{3Kq^2}{a}$

7. ' m ' द्रव्यमान व ' q ' आवेश वाला एक आवेशित कण, E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में प्रारम्भ में विरामावस्था से छोड़ा जाता है। समय ' t ' पश्चात् इसकी गतिज ऊर्जा होगी :

- (1) $\frac{2E^2 t^2}{mq}$ (2) $\frac{E^2 q^2 t^2}{2m}$
(3) $\frac{Eq^2 m}{2t^2}$ (4) $\frac{Eqm}{t}$

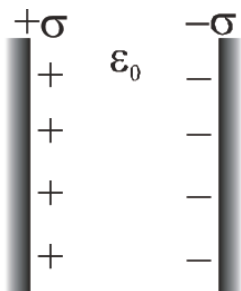
8. 1 माइक्रोकूलॉम के आवेश को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके आवेश 2 : 3 के अनुपात में हो। यह दोनों आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गये हैं। तब इनके बीच वैद्युत बल (न्यूटन में) है -

- (1) 0.216 (2) 0.00216
(3) 0.0216 (4) 2.16

9. A solid conducting sphere having a charge Q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V . If the shell is now given a charge of $-3Q$, the new potential difference between the same two surface is :-

- (1) V
- (2) $2V$
- (3) $4V$
- (4) $-2V$

10. Two large metal plates are placed parallel to each other. The inner surfaces of plates are charged by $+\sigma$ and $-\sigma$ (Coulomb/m²). The outer surfaces are neutral. The electric field is in the region between the plates and outside the plates :-

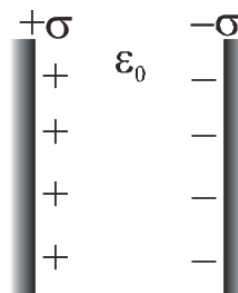


- (1) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (2) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{zero}$
- (3) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, \text{zero}$
- (4) $\text{zero}, \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$

9. आवेश Q वाला एक ठोस चालक गोला, दूसरे संकेन्द्री अनावेशित खोखले गोलीय चालक कोश से घिरा है। ठोस गोले की सतह तथा खोखले कोश की बाहरी सतह के बीच विभवान्तर V है। यदि कोश को $-3Q$ आवेश दिया जाये, तब दोनों सतहों के बीच विभवान्तर का नया मान होगा :-

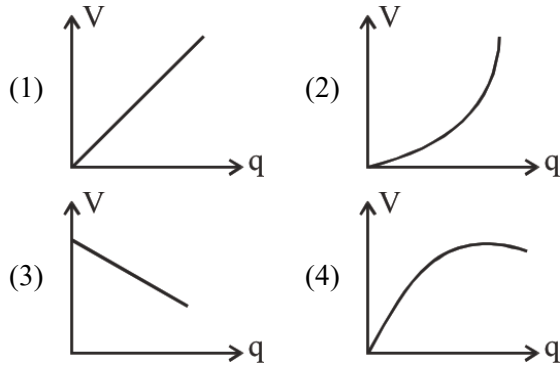
- (1) V
- (2) $2V$
- (3) $4V$
- (4) $-2V$

10. दो बड़ी धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समान्तर रखा जाता है। प्लेटों की आन्तरिक सतहों को $+\sigma$ तथा $-\sigma$ (Coulomb/m²) से आवेशित किया जाता है। बाहरी सतहें उदासीन हैं। प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र :-

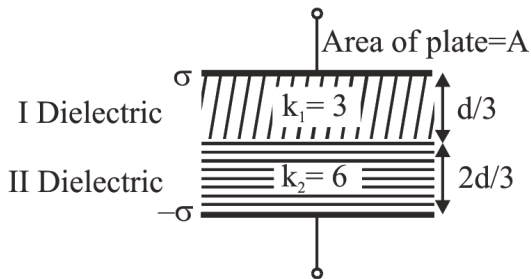


- (1) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- (2) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{zero}$
- (3) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, \text{zero}$
- (4) $\text{zero}, \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$

11. A capacitor is charged steadily from a DC source. The variation of potential difference across the plates of capacitor with charge on the plates of capacitor is shown in which graph:



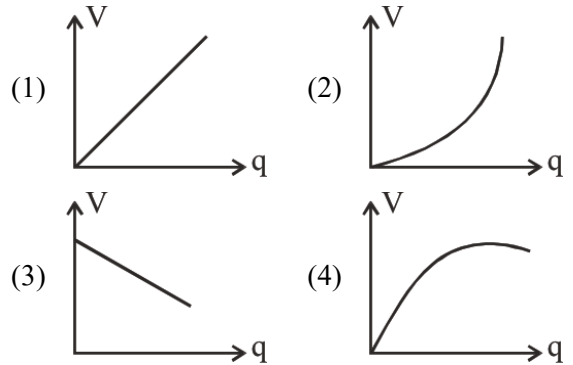
12. In the figure shown σ is the surface charge density on the upper metallic plate



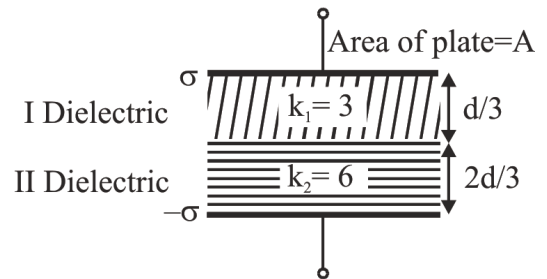
- (1) The ratio of energy density in I dielectric to II dielectric is 2
 (2) The ratio of energy density in I dielectric to II dielectric is 4
 (3) The ratio of energy density in I dielectric to II dielectric is 1
 (4) None of these
13. Which of the following does not represent the energy density in parallel plate capacitor :-

(1) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (2) $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$
 (3) $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 A}$ (4) $\frac{1}{2} \epsilon_0 \cdot \frac{V^2}{d^2}$

11. एक संधारित्र को दिष्ट स्रोत द्वारा स्थिर दर से आवेशित किया जाता है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश के साथ संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवान्तर का परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ है :



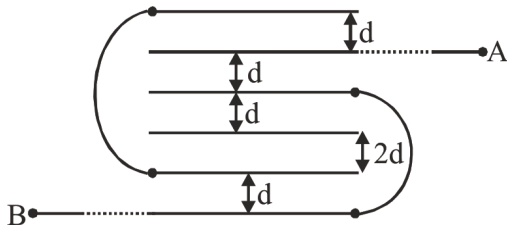
12. प्रदर्शित चित्र में ऊपरी धात्विक प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व σ है।



- (1) परावैद्युत I तथा II में ऊर्जा घनत्व का अनुपात 2 है।
 (2) परावैद्युत I तथा II में ऊर्जा घनत्व का अनुपात 4 है।
 (3) परावैद्युत I तथा II में ऊर्जा घनत्व का अनुपात 1 है।
 (4) इनमें से कोई नहीं
13. इनमें से कौन समान्तर पट्ट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित नहीं करता है :-

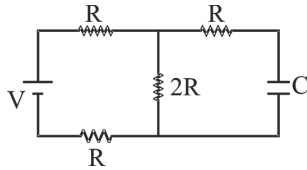
(1) $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ (2) $\frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$
 (3) $\frac{Q^2}{2\epsilon_0 A}$ (4) $\frac{1}{2} \epsilon_0 \cdot \frac{V^2}{d^2}$

14. Find equivalent capacitance between points A and B. (Assume each conducting plate is having same dimensions and neglect thickness of the plate, $\frac{\epsilon_0 A}{d} = 7\mu F$, where A is area of plates):-



- (1) $7\mu F$ (2) $11\mu F$
(3) $12\mu F$ (4) $15\mu F$

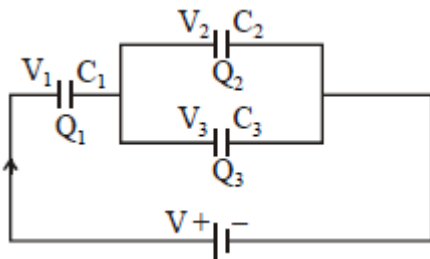
15.



Time constant for given circuit is :-

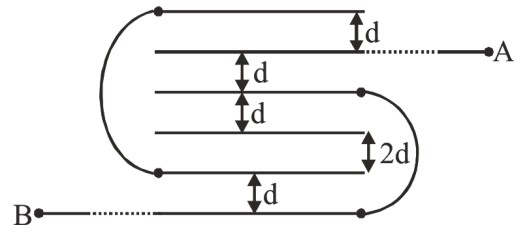
- (1) RC (2) $\frac{RC}{2}$
(3) $2RC$ (4) $\frac{4}{5}RC$

16. In the given figure, three capacitors C_1 , C_2 and C_3 are joined to a battery, with symbols having their usual meanings, the correct conditions will be :-



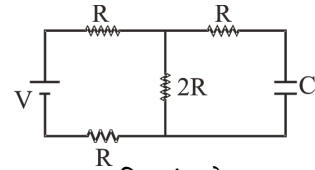
- (1) $Q_1 = Q_2 = Q_3$ and $V_1 = V_2 = V_3 + V$
(2) $Q_1 = Q_2 + Q_3$ and $V = V_1 + V_2 + V_3$
(3) $Q_1 = Q_2 + Q_3$ and $V = V_1 + V_2$
(4) $Q_3 = Q_2$ and $V_2 = V_3$

14. बिन्दुओं A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। (माना कि प्रत्येक चालक प्लेट की विमाएँ समान है तथा प्रत्येक की मोटाई नगण्य लें, $\frac{\epsilon_0 A}{d} = 7\mu F$, जहाँ A प्लेट का क्षेत्रफल है) :-



- (1) $7\mu F$ (2) $11\mu F$
(3) $12\mu F$ (4) $15\mu F$

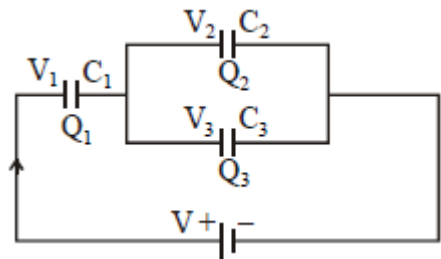
15.



दिये गये परिपथ का समय नियतांक है :-

- (1) RC (2) $\frac{RC}{2}$
(3) $2RC$ (4) $\frac{4}{5}RC$

16. दिये हुए चित्र में, तीन संधारित्रों C_1 , C_2 तथा C_3 को बैटरी से जोड़ा गया है। चिन्हों के व्यावहारिक अर्थों के साथ, सही दशा होगी :-



- (1) $Q_1 = Q_2 = Q_3$ और $V_1 = V_2 = V_3 + V$
(2) $Q_1 = Q_2 + Q_3$ और $V = V_1 + V_2 + V_3$
(3) $Q_1 = Q_2 + Q_3$ और $V = V_1 + V_2$
(4) $Q_3 = Q_2$ और $V_2 = V_3$

17. 5 ampere of current is passed through a metallic conductor. The charge flowing in one minute in coulomb will be :

- (1) 5 (2) 12 (3) $1/12$ (4) 300

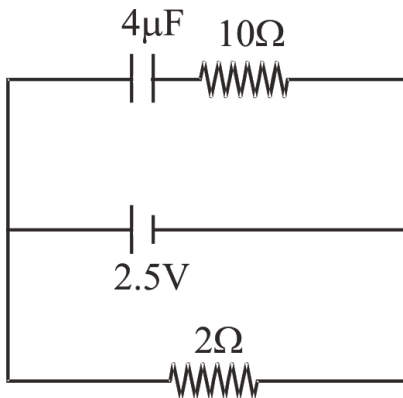
18. The efficiency of a cell when connected to a resistance R is 60%. What will be its efficiency if the external resistance is increased to six times.

- (1) 90% (2) 60%
(3) 80% (4) 10%

19. A student has 10 resistors of resistance 'r'. The minimum resistance made by him from given resistors is :-

- (1) $10r$ (2) $\frac{r}{10}$ (3) $\frac{r}{100}$ (4) $\frac{r}{5}$

20. A capacitor of $4\mu\text{F}$ is connected as shown in the circuit. The internal resistance of the battery is 0.5Ω . The amount of charge on the capacitor plates will be:-



- (1) 0 (2) $4\mu\text{C}$
(3) $16\mu\text{C}$ (4) $8\mu\text{C}$

21. Resistances of a constant current source and constant voltage source are (respectively)

- (1) High, Low (2) Low, High
(3) High, High (4) Low, Low

17. एक धातु के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। कूलॉम के मात्रक में प्रति मिनट प्रवाहित आवेश होगा :-

- (1) 5 (2) 12 (3) $1/12$ (4) 300

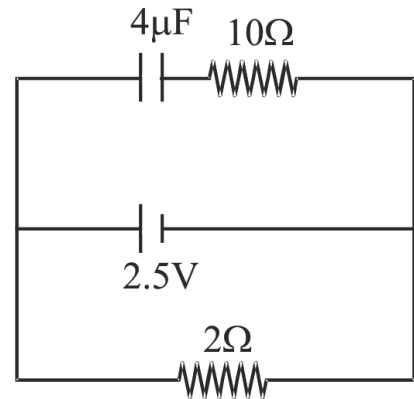
18. जब एक सेल R प्रतिरोध से जुड़ा है तो इसकी क्षमता 60% है, अगर बाह्य प्रतिरोध को 6 गुना कर दिया जाए तो दक्षता क्या होगी-

- (1) 90% (2) 60%
(3) 80% (4) 10%

19. एक विद्यार्थी के पास 'r' प्रतिरोध के 10 प्रतिरोधक हैं। इन प्रतिरोधकों से उसके द्वारा निर्मित न्यूनतम प्रतिरोध है :-

- (1) $10r$ (2) $\frac{r}{10}$ (3) $\frac{r}{100}$ (4) $\frac{r}{5}$

20. एक $4\mu\text{F}$ धारिता का संधारित्र परिपथ में चित्रानुसार जुड़ा है। यदि बैटरी का आन्तरिक प्रतिरोध 0.5Ω है तो संधारित्र पर कितना आवेश होगा :-



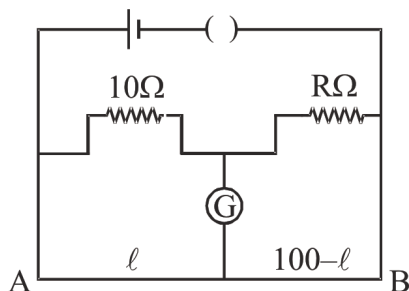
- (1) 0 (2) $4\mu\text{C}$
(3) $16\mu\text{C}$ (4) $8\mu\text{C}$

21. नियत धारा स्रोत एवं नियत वोल्टेज स्रोत के प्रतिरोध होते हैं क्रमशः

- (1) उच्च, निम्न (2) निम्न, उच्च
(3) उच्च, उच्च (4) निम्न, निम्न

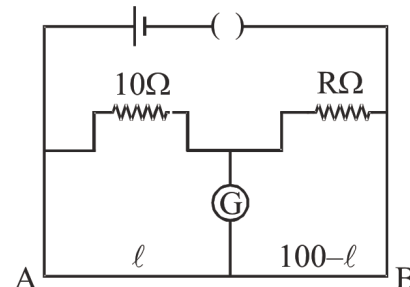
22. The resistance in the two arms of the meter bridge are 10Ω and $R\Omega$ respectively and balance point is at ' ℓ '. When another same resistance R is added in series of R , new balance point is at $\frac{3}{4}\ell$.

The resistance R is :-



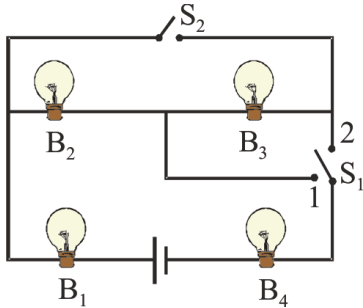
- (1) 5Ω (2) 10Ω
(3) 15Ω (4) 20Ω
23. An ammeter reads upto 1A. Its resistance is 0.81Ω . To increase the range to 10 A, the value of the required shunt is :-
- (1) 0.03Ω
(2) 0.3Ω
(3) 0.9Ω
(4) 0.09Ω
24. For making an electric room heater and bulb you should choose wire of :
- (1) Copper, Silver
(2) Nichrome, Gold
(3) Platinum, Tungsten
(4) Nichrome, Tungsten

22. एक मीटर सेतु की दो भुजाओं में प्रतिरोध क्रमशः 10Ω तथा $R\Omega$ है, तथा सन्तुलन बिन्दु ' ℓ ' पर है। जब प्रतिरोध R के साथ श्रेणीक्रम में एक समान प्रतिरोध R जोड़ा जाता है तो नया सन्तुलन बिन्दु $\frac{3}{4}\ell$ पर प्राप्त होता है। प्रतिरोध R है :-

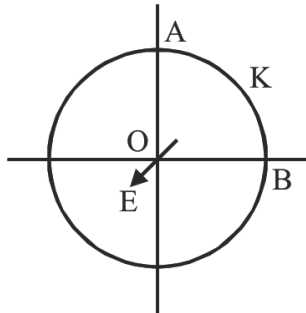


- (1) 5Ω (2) 10Ω
(3) 15Ω (4) 20Ω
23. एक अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक 1A है और उसका प्रतिरोध 0.81Ω हैं अमीटर के पाठ्यांक का परास 10 A करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान होगा :-
- (1) 0.03Ω
(2) 0.3Ω
(3) 0.9Ω
(4) 0.09Ω
24. विद्युत हीटर तथा बल्ब बनाने के लिए किसका तार उपयोग में लेते हैं-
- (1) ताँबा, चाँदी
(2) नाईक्रोम, सोना
(3) प्लेटिनम, टंगस्टन
(4) नाईक्रोम, टंगस्टन

25. Four lamps are connected in the way as shown in figure. When switch S_2 is open and switch S_1 is on position-2, Lamp- B_2 is the brightest, and lamp B_3 and lamp B_4 are the dimmest and are of the same brightness. Now switch S_2 is closed and S_1 is on position-1, the descending order of brightness of bulbs is

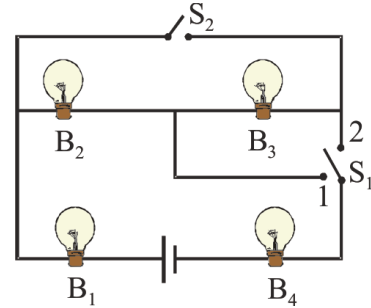


- (1) B_2, B_1, B_3, B_4 (2) B_1, B_2, B_3, B_4
 (3) B_4, B_3, B_2, B_1 (4) B_1, B_4, B_3, B_2
26. The coulomb force between two α -particles separated by a distance of 8.2 fermi, in air is approximately :
- (1) 60N (2) 14N
 (3) 120N (4) 140N
27. For a uniformly charged ring of density (λ), of $\vec{E}$ is electric field (at centre) due to arc AKB, then the electric field (at centre) due to remaining portion :-

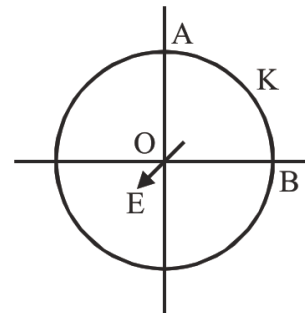


- (1) E along OK (2) E along KO
 (3) 3E along OK (4) 3E along KO

25. चित्रानुसार चार लेम्पों को संयोजित किया गया है। जब स्विच S_2 खुला है तथा स्विच S_1 स्थिति-2 पर है, लेम्प B_2 की चमक सबसे अधिक है तथा लेम्प B_3 व लेम्प B_4 की चमक सबसे कम है व उनकी चमक समान है। अब स्विच S_2 को बन्द किया जाता है तथा स्विच S_1 स्थिति-1 पर है। तब बल्बों की चमक का घटता हुआ क्रम होगा



- (1) B_2, B_1, B_3, B_4 (2) B_1, B_2, B_3, B_4
 (3) B_4, B_3, B_2, B_1 (4) B_1, B_4, B_3, B_2
26. वायू में 8.2 फर्मी दूरी पर स्थित दो α -कणों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल लगभग है :
- (1) 60N (2) 14N
 (3) 120N (4) 140N
27. आवेश घनत्व (λ) वाली वलय के केन्द्र पर भाग AKB द्वारा वैद्युत क्षेत्र यदि $\vec{E}$ हो, तो वलय के शेष भाग द्वारा केन्द्र पर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा :-



- (1) E along OK (2) E along KO
 (3) 3E along OK (4) 3E along KO

28. If the flux of the electric field through a closed surface is zero :-

- (a) The electric field must be zero every where on the surface
 (b) The electric field may be zero everywhere on the surface
 (c) The net charge inside the surface must be zero
 (d) The charge in the vicinity of the surface must be zero

(1) a, b (2) b, c (3) c, d (4) a, d

29. Electric charges of $+10\mu\text{C}$, $+5\mu\text{C}$, $-3\mu\text{C}$ and $+8\mu\text{C}$ are placed at the corners of a square of side $\sqrt{2}\text{m}$ the potential at the centre of the square is :

- (1) 1.8 V (2) $1.8 \times 10^6 \text{ V}$
 (3) $1.8 \times 10^5 \text{ V}$ (4) $1.8 \times 10^4 \text{ V}$

30. Electric potential in an electric field is given as $V = K/r$. (K being constant), if position vector $\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ then electric field will be:-

- (1) $\frac{(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})}{243} \text{ K}$
 (2) $\frac{(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})}{343} \text{ K}$
 (3) $\frac{(3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k})}{243} \text{ K}$
 (4) $\frac{(6\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})}{343} \text{ K}$

28. यदि एक बंद सतह से सम्बन्धित विद्युत फ्लक्स शून्य हो तो :-

- (a) सतह पर सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होना चाहिये
 (b) सतह पर सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो सकता है।
 (c) सतह के अंदर नैट आवेश शून्य होना चाहिए।
 (d) सतह के नजदीक में आवेश शून्य होना चाहिए।

(1) a, b (2) b, c (3) c, d (4) a, d

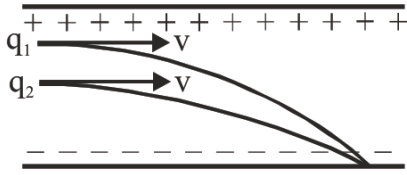
29. $\sqrt{2}\text{m}$ भुजा वाले एक वर्ग के शीर्षों पर $+10\mu\text{C}$, $+5\mu\text{C}$, $-3\mu\text{C}$ तथा $+8\mu\text{C}$ आवेश रखे गये हैं। वर्ग के केन्द्र पर विभव होगा :-

- (1) 1.8 V (2) $1.8 \times 10^6 \text{ V}$
 (3) $1.8 \times 10^5 \text{ V}$ (4) $1.8 \times 10^4 \text{ V}$

30. किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है $V = K/r$ यदि स्थिति सदिश $\vec{r} = 2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$ हो तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा

- (1) $\frac{(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})}{243} \text{ K}$
 (2) $\frac{(2\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k})}{343} \text{ K}$
 (3) $\frac{(3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k})}{243} \text{ K}$
 (4) $\frac{(6\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k})}{343} \text{ K}$

31. Figure shows tracks of two charge particles in uniform electrostatic field. Trajectory of which charge is more curved :-

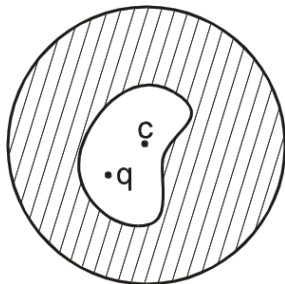


- (1) q_1 (2) q_2
(3) Equal for both (4) None

32. What is the angle between the electric dipole moment and the electric field strength due to it on the equatorial line ?

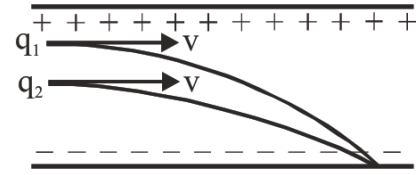
- (1) 0° (2) 90°
(3) 180° (4) None of these

33. The figure shows a charge q placed inside a cavity in an uncharged conductor. Now if an external electric field is switched on :



- (1) only induced charge on outer surface will redistribute.
(2) only induced charge on inner surface will redistribute.
(3) both induced charge on outer and inner surface will redistribute.
(4) force on charge q placed inside the cavity will change.

31. चित्र में दो आवेशों के समरूप स्थिर विद्युत क्षेत्र में पथ प्रदर्शित है। आवेश का पथ अधिक वक्रता का होगा :-

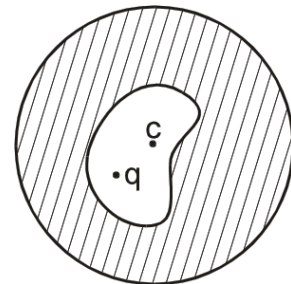


- (1) q_1 (2) q_2
(3) दोनों के लिये समान (4) कोई नहीं

32. विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व इसके कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य कोण होगा:-

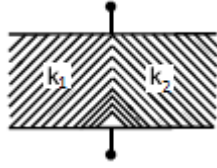
- (1) 0° (2) 90°
(3) 180° (4) इनमें से कोई नहीं

33. चित्रानुसार एक आवेश q को आवेश रहित गोले में छेद में रखते हैं। अब यदि एक बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो-



- (1) बाहरी सतह पर सिर्फ प्रेरित आवेश पुनः वितरित होगा।
(2) आन्तरिक सतह पर सिर्फ प्रेरित आवेश पुनः वितरित होगा।
(3) बाहरी व आन्तरिक दोनों सतह पर प्रेरित आवेश पुनः वितरित होगा।
(4) छिद्र में रखे आवेश q पर बल परिवर्तित होगा।

34. Two materials of dielectric constants k_1 and k_2 are introduced to fill the space between the two parallel plates of a capacitor as shown in figure. The capacity of the capacitor is :-

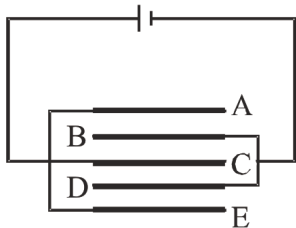


- (1) $\frac{A\epsilon_0(k_1 + k_2)}{2d}$ (2) $\frac{2A\epsilon_0}{d} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right)$
 (3) $\frac{A\epsilon_0}{d} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right)$ (4) $\frac{A\epsilon_0}{2d} \left(\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} \right)$

35. If a dielectric substance is introduced between the plates of an isolated charged air-gap capacitor, the energy of capacitor will :-

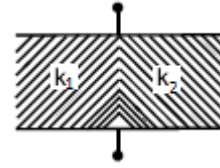
- (1) Decrease
 (2) Remain unchanged
 (3) Increase
 (4) First decreases & then increases

36. Five identical capacitor plates are arranged such that they make four capacitors each of $2\mu\text{F}$. The plates are connected to a source of voltage 10V. The total charge on plate C is :-



- (1) $+20\mu\text{C}$ (2) $+40\mu\text{C}$
 (3) $+60\mu\text{C}$ (4) $+80\mu\text{C}$

34. चित्रानुसार संधारित्र की दो समान्तर प्लेटों के मध्य k_1 तथा k_2 परावैद्युतांक के दो पदार्थ भरे हुए हैं। संधारित्र की धारिता है :-

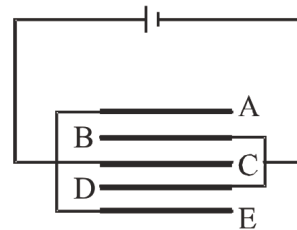


- (1) $\frac{A\epsilon_0(k_1 + k_2)}{2d}$ (2) $\frac{2A\epsilon_0}{d} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right)$
 (3) $\frac{A\epsilon_0}{d} \left(\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \right)$ (4) $\frac{A\epsilon_0}{2d} \left(\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2} \right)$

35. एक विलगित आवेशित वायु पूरित संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा :-

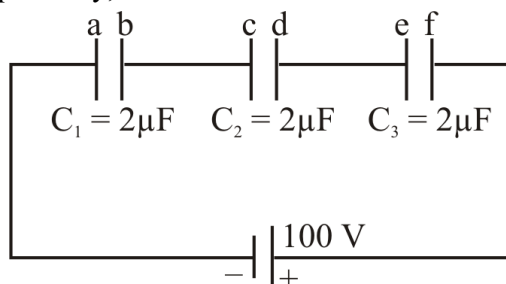
- (1) घटेगी
 (2) अपरिवर्तित रहेगी
 (3) बढ़ेगी
 (4) पहले घटेगी, फिर बढ़ेगी

36. पाँच एकसमान प्लेट इस तरह से व्यवस्थित किया है कि वे चार संधारित्र प्रत्येक $2\mu\text{F}$ की बनाती है यदि इन्हे 10V के स्रोत से जोड़ा जाए तो प्लेट C पर आवेश होगा :-



- (1) $+20\mu\text{C}$ (2) $+40\mu\text{C}$
 (3) $+60\mu\text{C}$ (4) $+80\mu\text{C}$

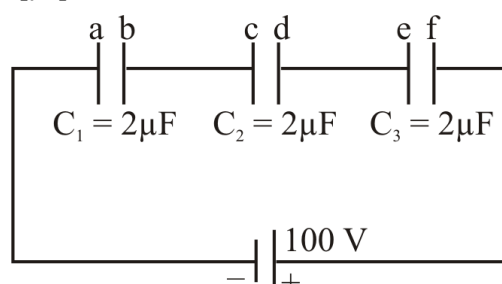
37. Three condensers C_1 , C_2 and C_3 are connected to a 100 volt D.C. source as shown in the figure (Fig.). If the charges stored on the plates of C_1 , C_2 and C_3 are q_a , q_b and q_c , q_d and q_e , q_f respectively, then :-



- (1) $q_b + q_d + q_f = \frac{100}{9}$ coulomb
 (2) $q_b + q_d + q_f = 0$
 (3) $q_b = q_d = q_f$
 (4) $q_a + q_c + q_e = 50$ Coulomb
38. The current density varies with radial distance r as $J = ar^2$, in a cylindrical wire of radius R . The current passing through the wire between radial distance $R/3$ and $R/2$ is,
- (1) $\frac{65\pi a R^4}{2592}$ (2) $\frac{25\pi a R^4}{72}$
 (3) $\frac{65\pi a^2 R^3}{2938}$ (4) $\frac{81\pi a^2 R^4}{144}$
39. The resistance of a wire is 10Ω . Its length is increased by 10% by stretching. The new resistance will now be :-

- (1) 12Ω
 (2) 1.2Ω
 (3) 13Ω
 (4) 11Ω

37. तीन संधारित्र C_1 , C_2 तथा C_3 एक 100 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं। (चित्र में) यदि C_1 , C_2 तथा C_3 की प्लेटों पर संचित आवेश क्रमशः q_a , q_b तथा q_c , q_d तथा q_e , q_f हो तो :-



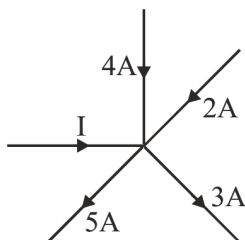
- (1) $q_b + q_d + q_f = \frac{100}{9}$ coulomb
 (2) $q_b + q_d + q_f = 0$
 (3) $q_b = q_d = q_f$
 (4) $q_a + q_c + q_e = 50$ Coulomb
38. एक R त्रिज्या के बेलनाकार तार में धारा घनत्व, त्रिज्या दूरी r के अनुसार $J = ar^2$ के रूप में परिवर्तित हो रही है। त्रिज्या दूरी $R/3$ तथा $R/2$ के मध्य गुजरने वाली धारा होगी -
- (1) $\frac{65\pi a R^4}{2592}$ (2) $\frac{25\pi a R^4}{72}$
 (3) $\frac{65\pi a^2 R^3}{2938}$ (4) $\frac{81\pi a^2 R^4}{144}$
39. एक तार का प्रतिरोध 10Ω है। उसकी लम्बाई को खींचकर 10% की वृद्धि की जाती है। इसका नया प्रतिरोध होगा।

- (1) 12Ω
 (2) 1.2Ω
 (3) 13Ω
 (4) 11Ω

40. Out of five resistances of resistance $R\Omega$ each 3 are connected in parallel and are joined to the rest 2 in series. Find the resultant resistance :-

- (1) $\left(\frac{3}{7}\right) R\Omega$
- (2) $\left(\frac{7}{3}\right) R\Omega$
- (3) $\left(\frac{7}{8}\right) R\Omega$
- (4) $\left(\frac{8}{7}\right) R\Omega$

41. In the given current distribution, what is the value of I ?



- (1) 3A
- (2) 8A
- (3) 2A
- (4) 5A

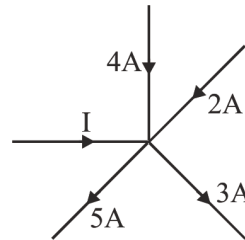
42. n cells of e.m.f.s. $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ and internal resistance $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ are connected in series to form a closed circuit with zero external resistance for each cell the ratio of e.m.f. to internal resistance is K , where K is a constant, then current in the circuit is :-

- (1) $(1/K)$
- (2) K
- (3) K^2
- (4) $(1/K^2)$

40. $R\Omega$ के पाँच प्रतिरोध लिये गये पहले तीन को समान्तर क्रम और बाद में इनको दो प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है तब तुल्य प्रतिरोध होगा :-

- (1) $\left(\frac{3}{7}\right) R\Omega$
- (2) $\left(\frac{7}{3}\right) R\Omega$
- (3) $\left(\frac{7}{8}\right) R\Omega$
- (4) $\left(\frac{8}{7}\right) R\Omega$

41. दिये हुए धारा वितरण में I का मान क्या है ?

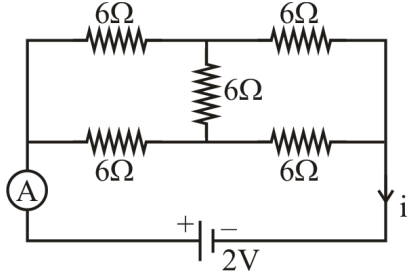


- (1) 3A
- (2) 8A
- (3) 2A
- (4) 5A

42. $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$ वि.वा. बल तथा $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ आन्तरिक प्रतिरोधों के n सैलों को एक बन्द परिपथ बनाने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक सैल के लिए वि.वा. बल तथा आन्तरिक प्रतिरोध का अनुपात K है, जहाँ K एक नियतांक है तो परिपथ में धारा है :-

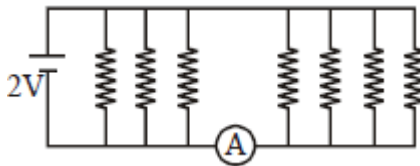
- (1) $(1/K)$
- (2) K
- (3) K^2
- (4) $(1/K^2)$

43. Reading of ammeter in ampere for the following circuit is :-



- (1) 33
(2) 3.3
(3) 0.33
(4) 0

44. Seven resistances each of 20Ω are connected with 2 volt battery as shown in figure. The reading of ammeter will be :-

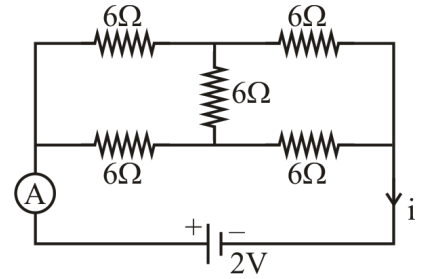


- (1) $1/10$ amp
(2) $3/10$ amp
(3) $4/10$ amp
(4) $7/10$ amp

45. Two bulbs of power 30 W and 60 W are connected in series what will be ratio of potential drop across bulb :-

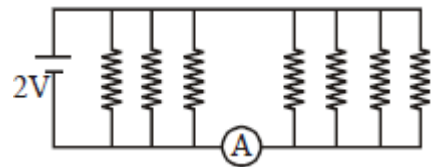
- (1) 1 : 2
(2) 2 : 1
(3) 3 : 2
(4) 2 : 3

43. निम्न परिपथों में एमीटर का पाठ्यांक एम्पियर में क्या होगा :-



- (1) 33
(2) 3.3
(3) 0.33
(4) 0

44. सात प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का मान 20Ω है, चित्र की भाँति एक 2 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो एमीटर का पाठ्यांक होगा :-



- (1) $1/10$ amp
(2) $3/10$ amp
(3) $4/10$ amp
(4) $7/10$ amp

45. 30 W और 60 W शक्ति के दो बल्ब श्रेणीक्रम में जुड़े हुये है तो बल्बों के विभव पतन का अनुपात क्या होगा-

- (1) 1 : 2
(2) 2 : 1
(3) 3 : 2
(4) 2 : 3

Topic : SYLLABUS - 4

- | | |
|--|---|
| <p>46. A solid has CCP arrangement having atoms A, B and C. If A atoms are present at face centres, B at corners and C atoms occupy 50% tetrahedral voids then molecular formula of solid will be :-</p> <p>(1) A_3B_4C (2) AB_3C_4
 (3) A_4BC_3 (4) A_3BC_4</p> <p>47. Each unit cell of Zinc Blend (ZnS) consist of $4S^{2-}$ and</p> <p>(1) $13 Zn^{+2}$
 (2) $8 Zn^{+2}$
 (3) $4 Zn^{+2}$
 (4) None of these</p> <p>48. Which of the following is incorrect statement</p> <p>(1) Hardy Schulz rule is related to coagulation
 (2) Brownian movement and tyndall effect are shown by colloids
 (3) Gold numbers is a measure of protective power of lyophilic colloid
 (4) When liquid is dispersed in liquid. It is called gel</p> <p>49. Bredig's arc method cannot be used for the preparation of colloidal sol of :-</p> <p>(1) copper (2) gold
 (3) silver (4) sodium</p> <p>50. Which of the following is not an example of gel.</p> <p>(1) Cheese (2) Jam
 (3) Curd (4) Alloy</p> | <p>46. A, B तथा C परमाणु युक्त ठोस की CCP व्यवस्था है। यदि A परमाणु फलक केन्द्रों पर, B कोनों पर तथा C परमाणु 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित हो तो ठोस का अणुसूत्र होगा :</p> <p>(1) A_3B_4C (2) AB_3C_4
 (3) A_4BC_3 (4) A_3BC_4</p> <p>47. जिंक ब्लेंड (ZnS) की प्रत्येक एकक कोष्ठिका में $4S^{2-}$ आयन दिखाई देते हैं तथा</p> <p>(1) $13 Zn^{+2}$
 (2) $8 Zn^{+2}$
 (3) $4 Zn^{+2}$
 (4) इनमें से कोई नहीं</p> <p>48. निम्न में से कौनसा कथन सही नहीं है :-</p> <p>(1) हार्डी तथा शूलज़ का नियम स्कन्दन से सम्बंधित है।
 (2) कोलाइड विलयन ब्राउनी गति तथा टिण्डल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
 (3) द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण क्षमता, स्वर्ण संख्या से ज्ञात की जाती है।
 (4) द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो उसे जैल कहते हैं।</p> <p>49. इनमें से कौनसे कॉलोइड सोल को बनाने में ब्रेडिग आर्क विधि काम नहीं आ सकती है ?</p> <p>(1) Cu (2) Au
 (3) Ag (4) Na</p> <p>50. निम्न में से कौनसा जैल का उदाहरण नहीं है ?</p> <p>(1) चीज़ (2) जैम
 (3) दही (4) मिश्र धातु</p> |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <p>51. Which of the following will form negatively charged colloidal solution :</p> <p>(1) 100mL, 0.1M AgNO₃ + 100mL, 0.1M KI
 (2) 100mL, 0.2M AgNO₃ + 100mL, 0.1M KI
 (3) 100mL, 0.1M AgNO₃ + 100mL, 0.2M KI
 (4) 100mL, 0.2M AgNO₃ + 200mL, 0.1M KI</p> <p>52. In a covalent solid, the lattice points are occupied by :</p> <p>(1) Molecules
 (2) Positive ions
 (3) Atoms
 (4) Negative ions</p> <p>53. Lyophilic sols are more stable than lyophobic sols because :-</p> <p>(1) The colloidal particles have positive charge
 (2) The colloidal particles have negative charge
 (3) The colloidal particles are solvated
 (4) There is strong electrostatic repulsion between the colloidal particles</p> <p>54. Which are properties of colloidal solution :-</p> <p>(i) Dialysis (ii) Osmosis
 (iii) Electrophoresis (iv) Tyndal effect</p> <p>The correct one is :-</p> <p>(1) I, II, III
 (2) II, III, IV
 (3) I, III, IV
 (4) I, II, IV</p> | <p>51. निम्न में से ऋणात्मक कोलाइड विलयन बनाता है।</p> <p>(1) 100mL, 0.1M AgNO₃ + 100mL, 0.1M KI
 (2) 100mL, 0.2M AgNO₃ + 100mL, 0.1M KI
 (3) 100mL, 0.1M AgNO₃ + 100mL, 0.2M KI
 (4) 100mL, 0.2M AgNO₃ + 200mL, 0.1M KI</p> <p>52. सहसंयोजक ठोस में, जालक बिंदु वस्तुतः निम्न होते हैं :-</p> <p>(1) अणु
 (2) धनायन
 (3) परमाणु
 (4) ऋणायन</p> <p>53. द्रव-स्नेही सॉल, द्रव-विरोधी सॉल से ज्यादा स्थायी है क्योंकि :-</p> <p>(1) कोलाइड कणों पर धनावेश होता है
 (2) कोलाइड कणों पर ऋणवेश होता है
 (3) कोलाइड कण विलायकीकृत होते हैं
 (4) कोलाइड कणों के बीच प्रबल वैद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षण होता है</p> <p>54. निम्न में से कोलाइड विलयन के गुणधर्म हैं :-</p> <p>(i) अपोहन (ii) परासरण
 (iii) वैद्युत कण संचरण (iv) टिण्डल प्रभाव</p> <p>निम्न में से सही है :-</p> <p>(1) I, II, III
 (2) II, III, IV
 (3) I, III, IV
 (4) I, II, IV</p> |
|---|--|

55. Which of the following is correct for Langmuir's adsorption isotherm ? (W = extent of adsorption i.e. x/m)
- (1) $\frac{x}{m} = \frac{aP}{1 + bP}$
 (2) $\frac{P}{W} = \frac{b}{a}P + \frac{1}{a}$
 (3) Plot of $\frac{P}{W}$ versus P has $\frac{1}{a}$ as intercept
 (4) All of these
56. What is the difference between the number of atoms per unit cell in face centred cube and the number of atoms per unit cell in body centred cube :-
- (1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 6
57. For a reaction, activation energy (E_a) = 0 and rate constant (K) = $3.2 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ at 300 K. What is the value of the rate constant at 310 K ?
- (1) $3.2 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$ (2) $3.2 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$
 (3) $6.4 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ (4) $6.4 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$
58. The depletion of ozone involves the following steps:
 Step 1 : $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$ (fast)
 Step 2 : $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow 2\text{O}_2$ (slow)
 The predicted order of the reaction will be :
- (1) First (2) 1.5
 (3) -1.5 (4) Zero
59. The number of atoms in 100 g of a fcc crystal with density $d = 10 \text{ g/cm}^3$ and cell edge is 100 pm
- (1) 1×10^{25} (2) 2×10^{25}
 (3) 3×10^{25} (4) 4×10^{25}
55. निम्न में से कौन लैंगमूर अधिशोषण समताप के लिए सत्य है? (W = अधिशोषण की मात्रा, अर्थात् x/m)
- (1) $\frac{x}{m} = \frac{aP}{1 + bP}$
 (2) $\frac{P}{W} = \frac{b}{a}P + \frac{1}{a}$
 (3) $\frac{P}{W}$ तथा P के मध्य ग्राफ में $\frac{1}{a}$ अन्तः खण्ड होगा
 (4) इनमें से सभी
56. फलक केन्द्रित घन में प्रति इकाई कोश के परमाणु की संख्या तथा काय केन्द्रित घन में प्रति इकाई सैल के परमाणु की संख्या के मध्य का अन्तर है :-
- (1) 2 (2) 1 (3) 4 (4) 6
57. एक अभिक्रिया के लिए 300 K पर सक्रियण ऊर्जा (E_a) = 0 तथा दर स्थिरांक (K) = $3.2 \times 10^6 \text{ सेकण्ड}^{-1}$ है। 310 K पर दर स्थिरांक का मान है :
- (1) $3.2 \times 10^{-12} \text{ s}^{-1}$ (2) $3.2 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$
 (3) $6.4 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ (4) $6.4 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$
58. यदि ओजोन का क्षय निम्न प्रकार दर्शाया जाता है :
 Step 1 : $\text{O}_3 \rightleftharpoons \text{O}_2 + \text{O}$ (fast)
 Step 2 : $\text{O}_3 + \text{O} \rightarrow 2\text{O}_2$ (slow)
 तो अभिक्रिया की सम्भावित कोटि क्या होगी :
- (1) First (2) 1.5
 (3) -1.5 (4) Zero
59. 100 g fcc क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या क्या होगी जिसका घनत्व $d = 10 \text{ g/cm}^3$ तथा किनारे की लम्बाई 100 pm है
- (1) 1×10^{25} (2) 2×10^{25}
 (3) 3×10^{25} (4) 4×10^{25}

60. For the reaction $2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ which of the following is correct :-
- (1) $K_p > K_c$ (2) $K_p = K_c$
 (3) $K_p - K_c = +ve$ (4) $K_p < K_c$
61. The dependence of the rate constant for a reaction on temperature is given by the equation $k = Ae^{-E_a/RT}$. Under what conditions is the rate constant k the smallest ?
- (1) High T and large E_a
 (2) High T and small E_a
 (3) Low T and large E_a
 (4) Low T and small E_a
62. For a reaction $2\text{A} + 3\text{B} \xrightleftharpoons[K_2]{K_1} 2\text{C}$. The rate of disappearance of B is :-
- (1) $K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - K_2[\text{C}]^2$
 (2) $3K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - 3K_2[\text{C}]^2$
 (3) $2K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - 2K_2[\text{C}]^2$
 (4) $\frac{K_1}{3}[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - K_2[\text{C}]^2$
63. NaCl shows Schottky defects and AgCl Frenkel defects. Their electrical conductivity is due to the
- (1) motion of ions due to presence of voids and not the motion of electrons
 (2) motion of electrons and not the motion of ions
 (3) lower coordination number of NaCl
 (4) higher coordination number of AgCl
60. अभिक्रिया $2\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ के लिए निम्न में से सही हैं :-
- (1) $K_p > K_c$ (2) $K_p = K_c$
 (3) $K_p - K_c = +ve$ (4) $K_p < K_c$
61. दर नियतांक तापमान पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है $k = Ae^{-E_a/RT}$ किस अवस्था में दर नियतांक का मान सबसे कम होगा ?
- (1) High T and large E_a
 (2) High T and small E_a
 (3) Low T and large E_a
 (4) Low T and small E_a
62. एक अभिक्रिया $2\text{A} + 3\text{B} \xrightleftharpoons[K_2]{K_1} 2\text{C}$ के लिए B के लुप्त होने का वेग होगा :-
- (1) $K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - K_2[\text{C}]^2$
 (2) $3K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - 3K_2[\text{C}]^2$
 (3) $2K_1[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - 2K_2[\text{C}]^2$
 (4) $\frac{K_1}{3}[\text{A}]^2[\text{B}]^3 - K_2[\text{C}]^2$
63. NaCl शाट्की दोष तथा AgCl फ्रेंकेल दोष प्रदर्शित करता है। इनकी वैद्युत-चालकता का कारण है :-
- (1) रिक्तियों की उपस्थिति के कारण आयनों की गति न कि इलेक्ट्रॉनों की
 (2) इलेक्ट्रॉनों की गति न कि आयनों की
 (3) NaCl की न्यून समन्वय संख्या
 (4) AgCl की उच्च समन्वय संख्या

64. The cubic unit cell of aluminium (molar mass 27.0 g mol^{-1}) has an edge length of 405 pm . Its density is 2.70 g cm^{-3} . The type of unit cell is :-

- (1) primitive (2) face-centred
(3) body centred (4) end centred

65. An element A crystallises in FCC structure. 200 g of this element has 4.12×10^{24} atoms. The density of A is 7.2 g cm^{-3} . Calculate the edge length of the unit cell :

- (1) $26.97 \times 10^{-24} \text{ cm}$
(2) 299.9 pm
(3) $5 \times 10^{-12} \text{ cm}$
(4) 2.99 cm

66. For $A_{(g)} + B_{(g)} \longrightarrow C_{(g)}$; rate $= k[A]^{1/2}[B]^2$, if initial concentration of A and B are increased by factors 4 and 2 respectively, then the initial rate is changed by the factors :-

- (1) 4 (2) 6
(3) 8 (4) $1/8$

67. For a chemical reaction $A + B \longrightarrow 2C$, the order with respect to A is zero and B is one. Value of x and y respectively from the given data is not possible is :-

Rate (Ms^{-1})	[A] M	[B] M
0.1	0.2	0.5
0.2	x	1
0.4	0.3	y

- (1) 0.3, 2 (2) 0.2, 1
(3) 0.5, 2 (4) 0.8, 2

64. एल्युमिनियम के घनीय इकाई सेल (मोलर द्रव्यमान 27.0 g mol^{-1}) के कोर की लम्बाई 405 pm है यदि इसका घनत्व 2.70 g cm^{-3} हो तो इकाई सेल का प्रकार है :-

- (1) primitive (2) face-centred
(3) body centred (4) end centred

65. एक तत्व A, FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इस तत्व के 200 g में 4.12×10^{24} परमाणु हैं। यदि A का घनत्व 7.2 g cm^{-3} है तो इकाई कोष्ठिका की भुजा की लम्बाई ज्ञात कीजिए ?

- (1) $26.97 \times 10^{-24} \text{ cm}$
(2) 299.9 pm
(3) $5 \times 10^{-12} \text{ cm}$
(4) 2.99 cm

66. For $A_{(g)} + B_{(g)} \longrightarrow C_{(g)}$ के लिए दर $= k[A]^{1/2}[B]^2$, यदि A व B की आरम्भिक सान्द्रताएँ क्रमशः 4 व 2 गुनी कर दी जाये तो आरम्भिक दर में होने वाली वृद्धि कितने गुना है :-

- (1) 4 (2) 6
(3) 8 (4) $1/8$

67. एक रासायनिक अभिक्रिया $A + B \longrightarrow 2C$ के लिए A व B के सापेक्ष कोटि क्रमशः शून्य व एक हो, तो दिए गए मानों से x व y का असंभव मान क्रमशः है :-

Rate (Ms^{-1})	[A] M	[B] M
0.1	0.2	0.5
0.2	x	1
0.4	0.3	y

- (1) 0.3, 2 (2) 0.2, 1
(3) 0.5, 2 (4) 0.8, 2

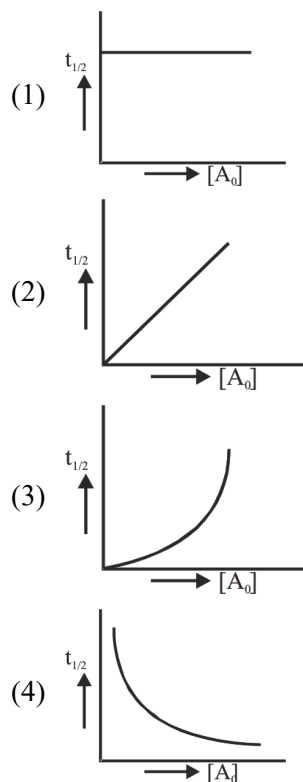
68. The rate constant of the reaction $A \rightarrow B$ is $0.6 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$. If the initial concentration of A is 5 M, then concentration of B after 20 min is

- (1) 0.36 M
- (2) 0.72 M
- (3) 1.08 M
- (4) 3.60 M

69. 99 % of a first order reaction was completed in 32 min. when will 99.9 % of the reaction complete ?

- (1) 50 min.
- (2) 46 min.
- (3) 49 min.
- (4) 48 min.

70. Which of the following graph true for second order :



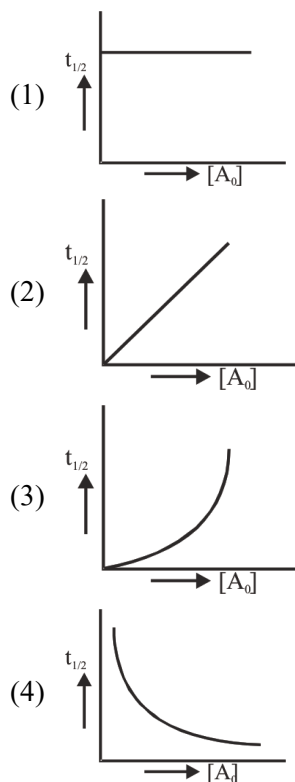
68. अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए वेग स्थिरांक $0.6 \times 10^{-3} \text{ Ms}^{-1}$ है। यदि A की प्रारंभिक सांद्रता 5M हो तो 20 मिनट पश्चात् B की सांद्रता है।

- (1) 0.36 M
- (2) 0.72 M
- (3) 1.08 M
- (4) 3.60 M

69. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 99% पूर्ण होती है। 99.9% अभिक्रिया कब पूर्ण होगी ?

- (1) 50 min.
- (2) 46 min.
- (3) 49 min.
- (4) 48 min.

70. द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए कौनसा ग्राफ सत्य है ?



- | | |
|---|--|
| <p>71. Based on the cell representation for a spontaneous reaction, at the anode :
 $\text{Ag(s)} \text{AgCl(s)} \text{Cl}^-(\text{aq}) \text{Br}^-(\text{aq}) \text{Br}_2(\text{l}) \text{C(s)}$
 (1) AgCl becomes reduced
 (2) Ag becomes oxidized
 (3) Br^- becomes oxidized
 (4) Br_2 becomes reduced</p> <p>72. Which of the following aqueous solution will result in maximum number of moles of metal deposited on passing same charge ?
 (1) KI (2) ZnSO_4
 (3) AuCl_3 (4) CaCl_2</p> <p>73. Two half reactions with E° values are given below :-
 (1) $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$; $E^\circ = + 0.77 \text{ V}$
 (2) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$; $E^\circ = - 0.44 \text{ V}$
 The standard potential for the cell reaction
 $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} \longrightarrow 3\text{Fe}^{2+}$
 (1) + 0.33 V (2) + 1.10 V
 (3) + 1.21 V (4) + 1.43 V</p> <p>74. Quantity of electricity required to reduced 0.1 mole of $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ to Cr^{+3} completely is :-
 (1) 9650 C (2) 96500 C
 (3) 57900 C (4) 54900 C</p> <p>75. Ionic conductance at infinite dilution of Al^{3+} and SO_4^{2-} ions are $189 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$ and $160 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$ respectively. Calculate the $\lambda_{\text{eq}}^\infty$ of $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$:-
 (1) $349 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$
 (2) $143 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$
 (3) $720 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mole}^{-1}$
 (4) $120 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ eq}^{-1}$</p> | <p>71. एक स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए सेल प्रदर्शन के आधार पर, एनोड पर
 $\text{Ag(s)} \text{AgCl(s)} \text{Cl}^-(\text{aq}) \text{Br}^-(\text{aq}) \text{Br}_2(\text{l}) \text{C(s)}$
 (1) AgCl अपचयित होता है।
 (2) Ag ऑक्सीकृत होता है।
 (3) Br^- ऑक्सीकृत होता है।
 (4) Br_2 अपचयित होता है।</p> <p>72. निम्न में से किसके जलीय विलयन में समान आवेश के प्रवाह से धातु की अधिकतम मोल संख्या प्राप्त होगी?
 (1) KI (2) ZnSO_4
 (3) AuCl_3 (4) CaCl_2</p> <p>73. दो अर्द्ध अभिक्रियाओं के E° के मान दिए गये हैं:-
 (1) $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$; $E^\circ = + 0.77 \text{ V}$
 (2) $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}$; $E^\circ = - 0.44 \text{ V}$
 सेल अभिक्रिया $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} \longrightarrow 3\text{Fe}^{2+}$ का मानक विभव होगा -
 (1) + 0.33 V (2) + 1.10 V
 (3) + 1.21 V (4) + 1.43 V</p> <p>74. 0.1 mole $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ को Cr^{+3} में पूर्ण अपचयित करने में विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यक होगी ?
 (1) 9650 C (2) 96500 C
 (3) 57900 C (4) 54900 C</p> <p>75. Al^{3+} तथा SO_4^{2-} आयनों के लिए अनन्त तनुता पर आयनिक चालकता क्रमशः $189 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$ तथा $160 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$ है। $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ के लिए $\lambda_{\text{eq}}^\infty$ की गणना कीजिए :-
 (1) $349 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$
 (2) $143 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$
 (3) $720 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ मोल}^{-1}$
 (4) $120 \text{ ओम}^{-1} \text{ सेमी}^2 \text{ तुल्यांक}^{-1}$</p> |
|---|--|

76. Which of the following is an incorrect statement:-

- (1) Mercury cell is a primary cell providing a constant potential.
- (2) During recharging lead storage cell works as electrolytic cell.
- (3) Galvanised iron does not rust.
- (4) In electrolytic cell reduction occurs at anode and in galvanic cell oxidation takes place at anode

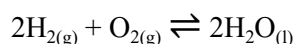
77. How many coulomb are required for the oxidation of 1 mol of H_2O_2 to O_2 ?

- (1) $9.65 \times 10^4 \text{ C}$
- (2) 93000 C
- (3) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$
- (4) $19.3 \times 10^2 \text{ C}$

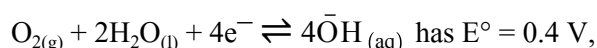
78. At infinite dilution, the molar conductivities of NaOH , NaCl and BaCl_2 are 248×10^{-4} , 126×10^{-4} and $280 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. Λ_m^∞ of Ba(OH)_2 is :

- (1) $524 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (2) $402 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (3) $52.4 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (4) $262 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$

79. The $\text{H}_2\text{-O}_2$ fuel cell have cell reaction



and cell potential 1.23 V. The half cell



then find E° for $2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$.

- (1) 0.41 V
- (2) 0.83 V
- (3) -0.41 V
- (4) -0.83 V

76. निम्न में से असत्य कथन है :-

- (1) मर्करी सेल एक नियत विभव प्रदान करने वाला प्राथमिक सेल है।
- (2) सीसा संचायक सेल पुनः आवेशन के दौरान विद्युत अपघटनी सेल के समान कार्य करता है।
- (3) गैल्वेनीकृत लोहे पर जंग नहीं लगता है।
- (4) विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर अपचयन तथा गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है।

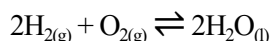
77. एक मोल H_2O_2 को O_2 में ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कूलाम्ब होगा -

- (1) $9.65 \times 10^4 \text{ C}$
- (2) 93000 C
- (3) $1.93 \times 10^5 \text{ C}$
- (4) $19.3 \times 10^2 \text{ C}$

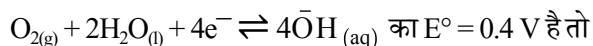
78. अनन्त तनुता पर NaOH , NaCl व BaCl_2 की मोलर चालकताएँ क्रमशः 248×10^{-4} , 126×10^{-4} व $280 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$ हैं। Ba(OH)_2 की Λ_m^∞ है :

- (1) $524 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (2) $402 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (3) $52.4 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (4) $262 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$

79. The $\text{H}_2\text{-O}_2$ ईंधन सेल की सेल अभिक्रिया



है एवं इसका सेल विभव 1.23 V है। एक अर्द्ध सेल



$2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$ के E° का मान ज्ञात करें -

- (1) 0.41 V
- (2) 0.83 V
- (3) -0.41 V
- (4) -0.83 V

80. For daniel cell reaction $K_c = 10^{12}$ then E°_{cell} and the cell reaction will be :-
 (1) $E^\circ = 0.059 \times 6$ Spontaneous
 (2) $E^\circ = 6 \times 0.059$ Nonspontaneous
 (3) $E^\circ = -0.059 \times 6$ Nonspontaneous
 (4) $E^\circ = -0.059 \times 6$ Spontaneous
81. Freezing point of the following equilibrium, liquid solvent $\rightleftharpoons$ solid solvent is :
 (1) $\frac{\Delta H - \Delta G}{T \Delta S}$ (2) $\frac{\Delta H}{\Delta S}$
 (3) $\frac{\Delta G}{\Delta S}$ (4) $\frac{\Delta S}{\Delta H}$
82. 1 kg of water under a nitrogen pressure of 1 atmosphere dissolves 0.02 g of nitrogen at 293 K. Calculate Henry's law constant :-
 (1) $7.7 \times 10^4 \text{ atm}$ (2) $7.7 \times 10^3 \text{ atm}$
 (3) $2 \times 10^{-5} \text{ atm}$ (4) $2 \times 10^{-2} \text{ atm}$
83. The vapour pressure of benzene and toluene are 42 mm and 36 mm respectively. A solution contains benzene and toluene in the molar ratio of 1 : 2. The mole fraction of benzene in vapour phase is :-
 (1) $\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}$ (3) $\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}$
84. 100 ml of 0.3 N HCl solution is mixed with 200 ml of 0.6 N H_2SO_4 solution. The normality of final solution is ?
 (1) 0.9 N (2) 0.6 N (3) 0.5 N (4) 0.4 N
85. Mwt. of H_2SO_4 is 98. What is the weight of H_2SO_4 in its 0.1M 400 ml solution :-
 (1) 2.45 g (2) 3.92 g
 (3) 4.9 g (4) 9.8 g
80. यदि डेनियल सेल अभिक्रिया के लिए $K_c = 10^{12}$ है तो E°_{cell} क्या होगा तथा सेल स्वतः होगा या अस्वतः होगा :-
 (1) $E^\circ = 0.059 \times 6$ स्वतः
 (2) $E^\circ = 6 \times 0.059$ अस्वतः
 (3) $E^\circ = -0.059 \times 6$ अस्वतः
 (4) $E^\circ = -0.059 \times 6$ स्वतः
81. द्रव विलायक $\rightleftharpoons$ ठोस विलायक साम्य के लिए हिमांक है :
 (1) $\frac{\Delta H - \Delta G}{T \Delta S}$ (2) $\frac{\Delta H}{\Delta S}$
 (3) $\frac{\Delta G}{\Delta S}$ (4) $\frac{\Delta S}{\Delta H}$
82. 293 K ताप पर 1 किग्रा जल में 0.02 ग्राम नाइट्रोजन घुलती है। जब नाइट्रोजन का दाब 1 वायुमण्डल है। हेनरी नियम स्थिरांक है :-
 (1) $7.7 \times 10^4 \text{ atm}$ (2) $7.7 \times 10^3 \text{ atm}$
 (3) $2 \times 10^{-5} \text{ atm}$ (4) $2 \times 10^{-2} \text{ atm}$
83. C_6H_6 व $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ के वाष्प दाब क्रमशः 42 mm व 36 mm है। एक विलयन में C_6H_6 व $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ के मोलों का अनुपात 1 : 2 है। C_6H_6 की मोल भिन्न, वाष्प अवस्था में है :-
 (1) $\frac{12}{19}$ (2) $\frac{7}{19}$ (3) $\frac{11}{18}$ (4) $\frac{3}{4}$
84. 100 ml, 0.3 N HCl विलयन तथा 200 ml, 0.6 N H_2SO_4 विलयन को मिश्रित किया जाता है तो परिणामी विलयन की नॉर्मलता होगी?
 (1) 0.9 N (2) 0.6 N (3) 0.5 N (4) 0.4 N
85. H_2SO_4 का सूत्र भार 98 है। 0.1M विलयन के 400 ml में अम्ल का भार होगा :-
 (1) 2.45 g (2) 3.92 g
 (3) 4.9 g (4) 9.8 g

- | | |
|--|---|
| <p>86. The freezing point of aqueous solution contains 5% by mass urea, 1.0% by mass KCl and 10% by mass of glucose. ($K_{fH_2O} = 1.86K \text{ molality}^{-1}$)</p> <p>(1) 290.2 K (2) 285.5 K
(3) 269.9 K (4) 50 K</p> <p>87. The value of observed and calculated molecular weight of calcium nitrate are 65 and 165. The degree of dissociation of $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ will be:-</p> <p>(1) 85% (2) 25%
(3) 50% (4) 75%</p> <p>88. 0.1 molal aqueous solution of an electrolyte AB_3 is 90% ionised. The boiling point of the solution at 1 atm is ($K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.52K \text{ kg mol}^{-1}$) :-</p> <p>(1) 273.19 K (2) 374.92 K
(3) 376.4 K (4) 373.19 K</p> <p>89. Total vapour pressure of mixture of 1 mol X($P^\circ_x = 150 \text{ torr}$) and 2 mol Y($P^\circ_y = 300 \text{ torr}$) is 240 torr. In this case :-</p> <p>(1) There is a negative deviation from Raoult's law
(2) There is a positive deviation from Raoult's law
(3) There is no deviation from Raoult's law
(4) Can not be decided</p> <p>90. Three liquids A, B & C boil at 130°C, 160°C & 190°C respectively which of them has higher vapour pressure at 80°C :-</p> <p>(1) A (2) B
(3) C (4) Same for all</p> | <p>86. जलीय विलयन जिसमें 5% भ्रानुसार यूरिया, 10% भ्रानुसार KCl, 10% भ्रानुसार ग्लूकोज है, का हिमांक है :- ($K_{fH_2O} = 1.86K \text{ molality}^{-1}$)</p> <p>(1) 290.2 K (2) 285.5 K
(3) 269.9 K (4) 50 K</p> <p>87. प्रेक्षित और गणनात्मक अणुभार का मान $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ के लिए क्रमशः 65 और 165 है। $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ के वियोजन की कोटि है :-</p> <p>(1) 85% (2) 25%
(3) 50% (4) 75%</p> <p>88. एक वैद्युत-अपघट्य AB_3 के एक 0.1 मोलल जलीय विलयन में 90% आयनित होता है। 1 वायुमण्डल दाब पर विलयन का क्वथनांक है। ($K_b(\text{H}_2\text{O}) = 0.52K \text{ किग्रा मोल}^{-1}$) :-</p> <p>(1) 273.19 K (2) 374.92 K
(3) 376.4 K (4) 373.19 K</p> <p>89. 1 मोल X($P^\circ_x = 150 \text{ टॉर}$) तथा 2 मोल Y($P^\circ_y = 300 \text{ टॉर}$) के मिश्रण का कुल वाष्प दाब 240 टॉर है। इस स्थिति में :-</p> <p>(1) राऊल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन है।
(2) राऊल्ट नियम से धनात्मक विचलन है।
(3) राऊल्ट नियम से कोई विचलन नहीं है।
(4) निर्धारित नहीं कर सकते।</p> <p>90. तीन द्रवों A, B तथा C के क्वथनांक क्रमशः 130°C, 160°C तथा 190°C हैं। इनमें से किसका वाष्प दाब 80°C पर अधिक होगा :-</p> <p>(1) A (2) B
(3) C (4) सभी के लिए समान</p> |
|--|---|

Topic : SYLLABUS - 4

- | | |
|---|--|
| <p>91. According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the Earth?</p> <p>(1) Oxygen gass (2) Methane
(3) Hydrogen (4) Water vapour</p> <p>92. According to Oparin and Haldane theory that 1st form of life could have come from :-</p> <p>(1) Pangene
(2) Pre-existing living organic molecules
(3) Pre-existing non-living organic molecules
(4) Pre-existing life</p> <p>93. Which part of Oparin's Theory was accepted on the basis of Miller's experiment ?</p> <p>(1) Biological evolution
(2) Organic evolution
(3) Chemical evolution
(4) Big-Bang theory</p> <p>94. First cellular form of life orginated befor how many million years ago :-</p> <p>(1) 2 million (2) 4 million
(3) 3 million (4) 5 million</p> <p>95. Which of the following is an example of homologous organ ?</p> <p>(1) Wings of moth and pigeon
(2) Potato and sweet potato
(3) Flippers of penguin and dolphin
(4) Vertebrate heart</p> | <p>91. ओपेरिन के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से क्या उपस्थित नहीं था?</p> <p>(1) ऑक्सीजन गैस (2) मीथेन
(3) हाइड्रोजन (4) वाष्प</p> <p>92. ओपेरिन-हेल्डेन सिद्धान्त के अनुसार जीवन का प्रथम स्वरूप आया हुआ है:-</p> <p>(1) पैनजीन से
(2) पूर्व विद्यमान जीवित कार्बनिक अणुओं से
(3) पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणुओं से
(4) पूर्व विद्यमान जीवन से</p> <p>93. ओपेरिन के सिद्धान्त का कौन सा भाग मिलर के प्रयोग के आधार पर स्वीकार किया गया था ?</p> <p>(1) जैविक विकास
(2) कार्बनिक विकास
(3) रासायनिक विकास
(4) बिग-बैंग सिद्धान्त</p> <p>94. जीवन के प्रथम कोशिकीय स्वरूप की उत्पत्ति कितने मिलीयन वर्ष पहले हुयी थी :-</p> <p>(1) 2 मिलीयन (2) 4 मिलीयन
(3) 3 मिलीयन (4) 5 मिलीयन</p> <p>95. निम्न में से कौनसा उदाहरण समजात अंगों का है?</p> <p>(1) कबूतर तथा मॉथ के पंख
(2) आलू तथा शक्करकंद
(3) पेंग्विन तथा डाल्फिन के फ्लिपर
(4) कशेरुकी हृदय</p> |
|---|--|

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| <p>96. Fossil are generally found in :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sedimentary rocks (2) Igneous rocks (3) Metamorphic rocks (4) Any type of rocks <p>97. Golden age of fish was :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Devonian period (2) Silurian period (3) Triassic period (4) Cambrian period <p>98. Which is not a vestigial organ in man ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wisdom tooth (2) Coccyx (3) Auricular muscles (4) Tympanum <p>99. Coal deposits are formed by-</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) Bryophytes</td> <td style="width: 50%;">(2) Pteridophytes</td> </tr> <tr> <td>(3) Conifers</td> <td>(4) Angiosperms</td> </tr> </table> <p>100. Which bacteria causes citrus canker :-</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) <i>Xanthomonas</i></td> <td style="width: 50%;">(2) <i>Salmonella</i></td> </tr> <tr> <td>(3) <i>Vibrio</i></td> <td>(4) <i>E.coli</i></td> </tr> </table> <p>101. According to Darwin the fitness is :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Reproductive fitness (2) Mental fitness (3) Physical fitness (4) Social fitness | (1) Bryophytes | (2) Pteridophytes | (3) Conifers | (4) Angiosperms | (1) <i>Xanthomonas</i> | (2) <i>Salmonella</i> | (3) <i>Vibrio</i> | (4) <i>E.coli</i> | <p>96. जीवाश्म सामान्यतः पाये जाते हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अवसादी चट्टानें (2) इग्निशियस चट्टानें (3) रूपान्तरित चट्टानें (4) किसी भी प्रकार की चट्टानें <p>97. मत्स्यस्य का स्वर्ण कल्प था :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) डेवोनियन कल्प (2) सिलुरियन कल्प (3) ट्राइऐसिक कल्प (4) कैम्ब्रीयन कल्प <p>98. निम्न में से कौन सा अंग मानव में अवशेषी नहीं है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अक्ल दाढ़ (2) कोक्किस (3) कर्ण-पल्लव पेशियां (4) कर्ण-पटल <p>99. कोयले के भण्डारों का निर्माण हुआ है -</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) ब्रायोफाइट से</td> <td style="width: 50%;">(2) टेरीडोफाइट से</td> </tr> <tr> <td>(3) कोनिफर से</td> <td>(4) एंजियोस्पर्म से</td> </tr> </table> <p>100. कौनसा जीवाणु साइट्रस कैंकर करता है ?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">(1) जेन्थोमोनास</td> <td style="width: 50%;">(2) सालमोनेला</td> </tr> <tr> <td>(3) विब्रियो</td> <td>(4) ई.कोलाई</td> </tr> </table> <p>101. डार्विन के अनुसार उपयुक्तता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) जननीय उपयुक्तता (2) मानसिक उपयुक्तता (3) शारीरिक उपयुक्तता (4) सामाजिक उपयुक्तता | (1) ब्रायोफाइट से | (2) टेरीडोफाइट से | (3) कोनिफर से | (4) एंजियोस्पर्म से | (1) जेन्थोमोनास | (2) सालमोनेला | (3) विब्रियो | (4) ई.कोलाई |
| (1) Bryophytes | (2) Pteridophytes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Conifers | (4) Angiosperms | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) <i>Xanthomonas</i> | (2) <i>Salmonella</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) <i>Vibrio</i> | (4) <i>E.coli</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) ब्रायोफाइट से | (2) टेरीडोफाइट से | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) कोनिफर से | (4) एंजियोस्पर्म से | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) जेन्थोमोनास | (2) सालमोनेला | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) विब्रियो | (4) ई.कोलाई | | | | | | | | | | | | | | | | |

- | | |
|---|---|
| <p>102. Which of the following events can changed frequency of genes and alleles in future generations:-</p> <p>(1) Mutation
(2) Gene recombination
(3) Gene flow
(4) All of the above</p> <p>103. During evolution some land reptiles went back into water to evolve into fish like reptiles. These animals are known as:</p> <p>(1) Ichthyosaurs (2) Lobefins
(3) Blue whales (4) Crocodiles</p> <p>104. An example of Adaptive radiation is/are :-</p> <p>(1) Darwin's finches
(2) Marsupials mammals
(3) Placental mammals
(4) All of the above</p> <p>105. Which of the following are not analogous organs?</p> <p>(1) Fins of fishes and flippers of whales
(2) Sting of honey bee and scorpion
(3) thorn of bougainvillea and tendril of cucurbita
(4) wings of insect and wings of pterodactyl</p> <p>106. Dryopithecus and Ramapithecus were existing before how many years :-</p> <p>(1) 50 million years
(2) 60 million years
(3) 15 million years
(4) 45 million years</p> | <p>102. निम्न में से कौन सी घटनाएँ आगामी पीढ़ियों में जीन एवं एलील की आवृत्ति में परिवर्तन कर सकती हैं :-</p> <p>(1) उत्परिवर्तन
(2) जीन पुनर्योजन
(3) जीन प्रसार
(4) उपरोक्त सभी</p> <p>103. उद्विकास के दौरान कुछ स्थलीय सरीसृप पुनः जल में चले गये तथा मछली जैसे सरीसृपों के रूप में प्रकट हुये। इस प्रकार के जंतुओं को कहा जाता है :</p> <p>(1) इक्थियोसॉरस (2) पालिपंख
(3) नीली व्हेल (4) मगरमच्छ</p> <p>104. अनुकूली विकिरण के उदाहरण है:-</p> <p>(1) डार्विन की चिड़िया
(2) मार्सुपियल स्तनी
(3) अपरा स्तनी
(4) उपरोक्त सभी</p> <p>105. निम्न में से कौन समवृत्ति अंग नहीं है?</p> <p>(1) मछली के फिन व व्हेल के फ्लिपर
(2) मधुमक्खी व बिच्छू का डंक
(3) बोगेनविलिया का काँटा व कुकुरबिटा का प्रतान
(4) कीट के पंख व टेरोडेक्टाइल के पंख</p> <p>106. ड्रायोपिथेकस एवं रामापिथेकस कितने वर्ष पूर्व विद्यमान थे :-</p> <p>(1) 50 मिलियन वर्ष
(2) 60 मिलियन वर्ष
(3) 15 मिलियन वर्ष
(4) 45 मिलियन वर्ष</p> |
|---|---|

- 107.** Process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called :-

 - (1) Parallel evolution
 - (2) Divergent evolution
 - (3) Adaptive convergence
 - (4) Adaptive radiation

108. Read the given statement carefully and choose the correct option :

Statement-I : Adaptive radiation is based on divergent evolution.

Statement-II : Homologous organs indicates divergent evolution.

 - (1) Statement-I correct but II incorrect
 - (2) Statement-I and II, both are incorrect
 - (3) Statement-II correct but I incorrect
 - (4) Statement-I and II, both are correct

109. In Hardy Weinberg equilibrium principle, the frequency of dominant phenotype is represented by-

 - (1) p^2
 - (2) q^2
 - (3) $2pq$
 - (4) $p^2 + 2pq$

110. Which of the following statement points towards artificial selection ?

 - (1) Selection of better fit animal and plants by nature
 - (2) Selection of better fit animal and plants by human
 - (3) Selection of long neck giraffes in a drought area
 - (4) More than one option is correct

107. एक विशेष भू-भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिन्दु से शुरू होकर अन्य भू-भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहा जाता है?

 - (1) समान्तर विकास
 - (2) अपसारी विकास
 - (3) अनुकूली अभिसारीता
 - (4) अनुकूली विकिरण

108. दिये गये कथनों को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए -

कथन-I : अनुकूली विकिरण, अपसारी विकास पर आधारित है।

कथन-II : समजात अंग अपसारी विकास को दर्शाते हैं।

 - (1) कथन-I सही लेकिन II गलत है।
 - (2) कथन-I तथा II, दोनों गलत हैं।
 - (3) कथन-II सही लेकिन I गलत है।
 - (4) कथन-I तथा II, दोनों सही हैं।

109. हार्डी वीनबर्ग साम्य सिद्धान्त में प्रभावी लक्षण प्रारूप की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है -

 - (1) p^2
 - (2) q^2
 - (3) $2pq$
 - (4) $p^2 + 2pq$

110. निम्नांकित में से कौनसा कथन कृत्रिम चयन की ओर इंगित करता है ?

 - (1) प्रकृति द्वारा योग्य जन्तुओं तथा पादपों का चयन
 - (2) मानव द्वारा योग्य जन्तुओं तथा पादपों का चयन
 - (3) मरुस्थलीय क्षेत्रों लम्बी गर्दन वाले जिराफों का चयन
 - (4) एक से अधिक विकल्प सही हैं

- | | |
|---|--|
| <p>111. Animal husbandry and plant breeding programmes are the examples of</p> <p>(1) reverse evolution
(2) artificial selection
(3) mutation
(4) natural selection</p> <p>112. Variation in gene frequencies within small populations can occur by chance, is termed as :-</p> <p>(1) Gene flow (2) Genetic drift
(3) Natural selection (4) Gene migration</p> <p>113. How many statements are correct about industrial melanism ?</p> <p>(a) Before industrialisation more white moths were present on tree.
(b) After industrial revolution melanised moth number increased in rural areas
(c) After industrialisation tree trunks get black due to lichens as lichens are pollution indicators
(d) In a mixed population those that can better adapt will survive and increase their population
(e) One variant was completely wiped out</p> <p>(1) One (2) Two
(3) Three (4) Five</p> <p>114. Darwin finches are :-</p> <p>(1) Birds (2) Ship
(3) Island (4) Theories of Darwin</p> | <p>111. पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम इसके उदाहरण है</p> <p>(1) व्युत्क्रम विकास
(2) कृत्रिम चयन
(3) उत्परिवर्तन
(4) प्राकृतिक चयन</p> <p>112. एक छोटी समष्टि के अन्दर जीन आवृतियों में भिन्नता संयोगवश होती है, यह कहलाता है :-</p> <p>(1) जीन प्रवाह (2) आनुवंशिक विचलन
(3) प्राकृतिक वरण (4) जीन प्रलायन</p> <p>113. निम्न में से कितने कथन औद्योगिक कृष्णता के बारे में सत्य है:-</p> <p>(a) औद्योगिकीकरण से पूर्व सफेद शलभ की संख्या वृक्षों पर अधिक थी।
(b) औद्योगिकीकरण के पश्चात् काले शलभों की संख्या ग्रामीण इलाकों में अधिक थी
(c) औद्योगिकीकरण के पश्चात् पेड़ के तने लाइकेन की वजह से काले हो गये क्योंकि लाइकेन प्रदूषण के सूचक है।
(d) मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो जाते हैं वे बचे रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है।
(e) आबादी में किसी भी एक जीव का पूर्ण विनाश हो जाता है</p> <p>(1) एक (2) दो
(3) तीन (4) पाँच</p> <p>114. डार्विन की फिंच थी :-</p> <p>(1) पक्षी (2) जहाज
(3) द्विप (4) डार्विन की Theory</p> |
|---|--|

115. Match the following :-

	Human evolution		Cranial capacity	Special features
(i)	Homo habilis	(a)	650-800 cc	First human like being
(ii)	Homo erectus	(b)	900 cc	Cave painting
(iii)	Neanderthal man	(c)	1400 cc	Used hides to protect their body and buried their dead

Final out the correct match from the following table:-

- (1) Only (i)
- (2) (i) and (iii)
- (3) Only (iii)
- (4) (i), (ii) and (iii)

116. Which of the following is matched incorrectly?

- (1) Dryopithecus – 15 MYA
- (2) Australopithecines – 2 MYA
- (3) Neanderthal man – 1.5 MYA
- (4) Modern Homo sapiens – 75000 – 10000 year ago

117. The cranial capacity of cromagnon man was :-

- (1) 900 C.C.
- (2) 1000 C.C.
- (3) 1650 C.C.
- (4) 1200 C.C.

115. निम्न को सुमेलित कीजिए :-

	उद्विकासीय मानव		कपालीय क्षमता	प्रमुख गुण
(i)	होमो हैबिलिस	(a)	650-800 cc	प्रथम मानव समान दिखाना
(ii)	होमो इरेक्टस	(b)	900 cc	गुफाओं में चित्रकारी
(iii)	नियंडरथल मानव	(c)	1400 cc	शरीर को छुपाना तथा मृत शरीर को गाड़ना

दी गई सारणी में सही विकल्पों को सुमेलित करें :-

- (1) केवल (i)
- (2) (i) तथा (iii)
- (3) केवल (iii)
- (4) (i), (ii) तथा (iii)

116. निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है ?

- (1) ड्रायोपिथिकस – 15 MYA
- (2) ओस्ट्रालोपिथिसिन – 2 MYA
- (3) नियेन्डरथल मानव – 1.5 MYA
- (4) आधुनिक युगीन मानव – 75000 – 10000 साल पहले

117. क्रोमेग्नॉन मानव की कपाल क्षमता थी :-

- (1) 900 C.C.
- (2) 1000 C.C.
- (3) 1650 C.C.
- (4) 1200 C.C.

118. Darwin finches provide evidence is favour of :-

- (1) Biogeographical evolution
- (2) Mutation
- (3) Special creation
- (4) Retrogressive evolution

119. Which of the following are examples of vestigial organ :-

- (i) Nictitating membrane
- (ii) Functional auricular muscle
- (iii) Long and pointed canine teeth
- (iv) Body hairs
- (v) Segmented abdominal muscle
- (vi) Coccyx
- (vii) Cervical fistula

- (1) (i), (ii), (iii), (iv)
- (2) (i), (iv), (v), (vi)
- (3) (ii), (iii), (vi), (vii)
- (4) (i), (ii), (iv), (v), (vi)

120. Theory of pangenesis was given by :-

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (1) Hugo de vries | (2) Louis pasteur |
| (3) Darwin | (4) Wallace |

121. Each testis is connected with the wall of scrotum through a flexible and elastic fibrous structure which is called :-

- (1) Spermatic fascia
- (2) Gubernaculum
- (3) Dartos muscles
- (4) Cremaster muscles

118. डार्विन फिंच पक्षी किस एक के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं -

- (1) जैवभौगोलिक विकास
- (2) उत्परिवर्तन
- (3) विशिष्ट सृजन
- (4) प्रतिगामी विकास

119. निम्नलिखित में से कौनसे उदाहरण अवशेषि अंगों के हैं?

- (i) निमेषक पटल
- (ii) क्रियाशील कर्णपल्लव पेशियाँ
- (iii) लम्बे तथा नुकीले केनाइन दाँत
- (iv) शरीर के बाल
- (v) उदर की खण्डीय पेशियाँ
- (vi) कॉक़िक्स
- (vii) सरवाइकल फिस्टुला

- (1) (i), (ii), (iii), (iv)
- (2) (i), (iv), (v), (vi)
- (3) (ii), (iii), (vi), (vii)
- (4) (i), (ii), (iv), (v), (vi)

120. पेन्जीनवाद का सिद्धान्त किसने दिया था :-

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) ह्यूगो डी ब्रीज | (2) लुईस पाश्चर |
| (3) डार्विन | (4) वॉलेस |

121. प्रत्येक वृषण वृषणकोष की दीवार से एक लचीली तन्तुमय संरचना द्वारा जुड़ा होता है जिसे कहते हैं :-

- (1) स्पर्मेटिक फेशिया
- (2) गुर्बनाकुलम
- (3) डार्टोस पेशियाँ
- (4) क्रिमेस्टर पेशियाँ

- | | |
|---|---|
| <p>122. During implantation, the blastocyst becomes embedded in the which layer of uterus :-</p> <p>(1) Perimetrium (2) Myometrium
(3) Endometrium (4) Serosa</p> <p>123. The second meiotic division during oogenesis completes :</p> <p>(1) Before birth
(2) Just after birth
(3) At birth
(4) During fertilization</p> <p>124. Fill in the blanks in the following statements :-
For normal fertility, at least percent sperms must have normal shape and size and at least percent of them must show vigorous motility.</p> <p>(1) 30, 40 (2) 40, 60
(3) 60, 40 (4) 40, 30</p> <p>125. The correct sequence of spermatogenesis is :-</p> <p>(1) Spermatid → Spermatogonia → Spermatocytes → Spermatozoa.
(2) Spermatogonia → Primary Spermatocyte → Secondary Spermatocytes → Spermatid → Spermatozoa.
(3) Primary Spermatocyte → Spermatogonia → Secondary Spermatocytes → Spermatozoa → Spermatid.
(4) Spermatogonia → Secondary Spermatocyte → Primary Spermatocyte → Spermatid → Spermatozoa.</p> | <p>122. आरोपण के समय, गर्भाशय के कौनसे स्तर में कोरकपुटी आरोपित होती है:-</p> <p>(1) पेरिमेट्रियम में (2) मायोमेट्रियम में
(3) एण्डोमेट्रियम में (4) सिरॉसा में</p> <p>123. अण्डजनन के दौरान द्वितीय अर्द्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है?</p> <p>(1) जन्म से पूर्व
(2) जन्म के तुरंत पश्चात
(3) जन्म के समय
(4) निषेचन के दौरान</p> <p>124. निम्न कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :-
सामान्य उर्वरता के लिए लगभग प्रतिशत शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और प्रकृति वाले होने चाहिए और इनमें से कम से कम प्रतिशत आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करने चाहिए।</p> <p>(1) 30, 40 (2) 40, 60
(3) 60, 40 (4) 40, 30</p> <p>125. शुक्रजनन के लिए सही क्रम है :-</p> <p>(1) स्पर्मेटिड → शुक्राणु मातृ कोशिका → शुक्राणु जनक कोशिका → स्पर्मेटोजोआ (शुक्राणु)
(2) शुक्राणु मातृ कोशिका → प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका → द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका → स्पर्मेटिड → स्पर्मेटोजोआ (शुक्राणु)
(3) प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका → शुक्राणु मातृ कोशिका → द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका → स्पर्मेटोजोआ (शुक्राणु) → स्पर्मेटिड
(4) शुक्राणु मातृ कोशिका → द्वितीयक शुक्राणु जनक कोशिका → प्राथमिक शुक्राणु जनक कोशिका → स्पर्मेटिड → स्पर्मेटोजोआ (शुक्राणु).</p> |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>126. Phase of menstrual cycle in human that lasts for 7-8 days is :-</p> <p>(1) Follicular phase
(2) Post ovulatory phase
(3) Luteal phase
(4) Menstruation</p> <p>127. Which phase of menstrual cycle is of constant duration, even if there is change in total number of days in a cycle?</p> <p>(1) Follicular phase
(2) Luteal phase
(3) Secretory phase
(4) Both 2 and 3</p> <p>128. First menstruation begins at puberty & is called _____ ?</p> <p>(1) ovulation (2) menarche
(3) menopause (4) menorrhagia</p> <p>129. How many primary follicles are left in each ovary at puberty ?</p> <p>(1) 20,000-40,000
(2) 60,000-80,000
(3) 1,20,000-1,60,000
(4) 400-500</p> <p>130. "Cortical Reaction" occurs when :</p> <p>(1) Sperms enter the vagina of female
(2) Sperms enter into the egg
(3) Sperms are in epididymis
(4) Sperms enter the fallopian tube</p> | <p>126. मानव में आर्तव चक्र की वह प्रावस्था जो 7-8 दिन चलती है :-</p> <p>(1) पुटकीय प्रावस्था
(2) पश्व अण्डोत्सर्गीय प्रावस्था
(3) ल्युटियल प्रावस्था
(4) रजोस्त्राव</p> <p>127. मासिक चक्र की कौन सी प्रावस्था की अवधि नियत रहती हैं, तब भी यदि मासिक चक्र के कुल दिन परिवर्तित हो जाएँ?</p> <p>(1) पुटकीय प्रावस्था
(2) पीत प्रावस्था
(3) स्त्रावी प्रावस्था
(4) 2 तथा 3 दोनों</p> <p>128. योवनावस्था के समय प्रथम मासिक चक्र आरंभ होती है और इसे _____ कहते हैं ?</p> <p>(1) अण्डोत्सर्ग (2) रजोदर्शन
(3) रजोनिवृत्ति (4) मेनोरेजिंगा</p> <p>129. व्यस्कावस्था के समय प्रत्येक अण्डाशय में कितने प्राथमिक पुटिकाएं शेष रहती है ?</p> <p>(1) 20,000-40,000
(2) 60,000-80,000
(3) 1,20,000-1,60,000
(4) 400-500</p> <p>130. “कॉर्टिकल क्रिया” होती है जब -</p> <p>(1) शुक्राणु मादा की योनी में प्रवेश करते हैं।
(2) शुक्राणु अण्डे में प्रवेश करता है।
(3) शुक्राणु अधिवृषण में होते हैं।
(4) शुक्राणु अण्डवाहिनी में प्रवेश करते हैं।</p> |
|--|---|

- | | |
|---|---|
| <p>131. Formation of fertilization membrane occurs just after :-</p> <p>(1) Amphimixis
(2) Cortical reaction
(3) Acrosomal reaction
(4) Fertilizin - antifertilizin reaction</p> <p>132. The first movement of the foetus is usually observed during month of pregnancy</p> <p>(1) 2nd
(2) 3rd
(3) 5th
(4) 6th</p> <p>133. Which type of cells have the potency to give rise to all the tissue and organs in embryo ?</p> <p>(1) Trophoblast
(2) Amniogenic cells
(3) Inner cell mass
(4) Extra embryonic mesoderm</p> <p>134. After conceive of 4 month, pregnancy is maintained by :-</p> <p>(1) Estrogen released from corpus luteum
(2) Progesterone released from placenta
(3) Oestrogen released from theca interna
(4) Oestrogen released from ovary</p> | <p>131. निषेचन झिल्ली का निर्माण तुरंत बाद होता है -</p> <p>(1) एम्फिमिक्सिस के
(2) कोर्टिकल अभिक्रिया के
(3) एक्रोसोमल अभिक्रिया के
(4) फर्टिलाइजिन - एण्टीफर्टिलाइजिन अभिक्रिया के</p> <p>132. गर्भ की पहली गतिशीलता सामान्यतः सगर्भता केमाह में देखी जाती है।</p> <p>(1) दूसरे
(2) तीसरे
(3) पाँचवें
(4) छठे</p> <p>133. कौनसे प्रकार की कोशिकाएँ भ्रूण में समस्त उत्तकों और अंगों के निर्माण की क्षमता रखती है ?</p> <p>(1) पोषकोरक
(2) ऐम्नियोजेनिक कोशिकाएँ
(3) अन्तर कोशिकीय पुंज
(4) बाह्य भ्रूण मीजोडर्म</p> <p>134. गर्भधारण के 4 महीने पश्चात गर्भावस्था किसके द्वारा बनी रहती है :-</p> <p>(1) कार्पस ल्यूटीयम द्वारा स्रावित ईस्ट्रोजन द्वारा
(2) अपरा द्वारा स्रावित प्रोजेस्टेरान द्वारा
(3) थीका इंटरना द्वारा स्रावित ऐस्ट्रोजन द्वारा
(4) अण्डाशय द्वारा स्रावित ऐस्ट्रोजन द्वारा</p> |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <p>135. Human egg has which type of cleavage ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Equal haloblastic (2) Unequal holoblastic (3) Discoidal meroblastic (4) Superficial holoblastic <p>136. Which one of the following is not the function of placenta ? It :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Facilitates supply of oxygen and nutrients to embryo (2) Secretes estrogen and progesterone (3) Facilitates removal of CO₂ and waste material from embryo (4) Facilitates supply of blood to embryo from mother <p>137. During parturition process, which hormone causes stronger uterine contractions ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Oxytocin (2) Relaxin (3) Progesterone (4) ACTH <p>138. Which of the following statement incorrect about parturition in human ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Signals for parturition originate from fully develop foetus and placenta. (2) It is a complex neuroendocrine mechanism. (3) Oxytocin induces myometrium contraction. (4) Decrease in estrogen and progesterone ratio. | <p>135. मानव अण्डे में किस प्रकार का विदलन होता है -</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) समान पूर्णभंजी (2) असमान पूर्णभंजी (3) चक्रिकाभ अंशभंजी (4) सतही अंशभंजी <p>136. निम्नलिखित कौनसा एक कार्य अपरा का नहीं हैं ? यह :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक उपलब्ध कराने में मदद करता है। (2) ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है (3) भ्रूण में से CO₂ तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। (4) भ्रूण को माता से रक्त उपलब्ध कराने में सहायता करता है। <p>137. निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा प्रसव के समय जोर-जोर से गर्भाशयी संकुचन कराता हैं ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ऑक्सिटोसिन (2) रिलेक्सिन (3) प्रोजेस्टेरोन (4) ए सी टी एच <p>138. मनुष्य में प्रसव-क्रिया के बारे में निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) प्रसव के संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा से उत्पन्न होते हैं। (2) यह एक जटिल तंत्रि अंतःस्रावी प्रक्रम है। (3) ऑक्सीटोसीन मायोमैट्रियम में संकुचन उत्पन्न करता है। (4) ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात घटता है। |
|--|---|

139. Which extraembryonic membrane in humans prevents desiccation of embryo inside the uterus ?

- (1) Amnion
- (2) Chorion
- (3) Yolk sac
- (4) Allantois

140. In Lactational amenorrhoea, ovulation does not occur during the period of intense lactation because :-

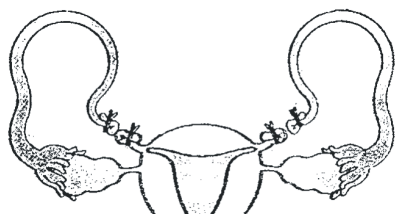
- (1) Presence of large amount of I_{gA} in milk
- (2) Increase in estrogen and progesterone ratio
- (3) High level of prolactin
- (4) Synthesis of prostaglandin

141. Select the correct match from following table ?

(i)	Condom	Barrier method
(ii)	IUD	Most widely accepted methods of contraception in India
(iii)	Saheli	Steroidal preparation

- (1) (i) and (ii)
- (2) (ii) and (iii)
- (3) (i) and (iii)
- (4) (iii) only

142. Identify the procedure shown in the figure given below:



- (1) Tubectomy
- (2) Vasectomy
- (3) Ovarian cancer
- (4) Uterine cancer

139. मनुष्य में कौनसी भ्रूणबाह्य झिल्ली भ्रूण को गर्भाशय के भीतर शुष्कन से रोकती है ?

- (1) एम्नियोन
- (2) कोरियोन
- (3) योकसेक
- (4) एलेन्टोइस

140. स्तनपान अनार्त्तव में, अत्यधिक दुग्ध स्रावण अवधि के दौरान अण्डोत्सर्ग नहीं होता है क्योंकि :-

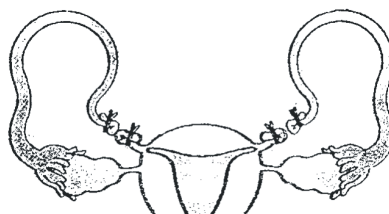
- (1) दुग्ध में अत्यधिक मात्रा में I_{gA} पाई जाती है
- (2) ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अनुपात बढ़ने से
- (3) प्रोलेक्टिन के उच्च स्तर से
- (4) प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण से

141. उपरोक्त तालिका में से सही मिलान को चुनिए?

(i)	कन्डोम	उपाय
(ii)	IUD	भारत में गर्भनिरोधक का सबसे मुख्य स्वीकार्य उपाय
(iii)	सहेली	स्टीरॉयडयुक्त उपाय

- (1) (i) तथा (ii)
- (2) (ii) तथा (iii)
- (3) (i) तथा (iii)
- (4) केवल (iii)

142. नीचे दिए जा रहे चित्र में विशिष्टतः किस प्रक्रिया को दर्शाया गया है?



- (1) ट्यूबेक्टोमी (अंडवाहिकाच्छेदन)
- (2) वासेक्टोमी (शुक्रवाहिकाच्छेदन)
- (3) अंडाशयी कैंसर
- (4) गर्भाशयी कैंसर

- | | |
|---|---|
| <p>143. The Test-tube Baby programme employs which one of the following techniques ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gamete intra fallopian transfer (GIFT) (2) Zygote intra fallopian transfer (ZIFT) (3) Intra cytoplasmic sperm injection (ICSI) (4) Intra uterine insemination (IUI) | <p>143. परख नली शिशु (टेस्ट ट्यूब बेबी) कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) युग्मक अंतः फैलोपी स्थानांतरण (GIFT) (2) युग्मनज अंतः फैलोपी स्थानांतरण (ZIFT) (3) अंतः कोशिकाद्रव्ययी शुक्राणु इन्जेक्शन (ICSI) (4) अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन (IUI) |
| <p>144. Which of the following is/are correct about the IUDs ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) They increase the phagocytosis of sperms, suppresses sperm motility (2) Makes the uterus unsuitable for implantation (3) Reduces the fertilizing capacity of sperms (4) All | <p>144. निम्न में से IUDs के बारे में क्या सही है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) IUDs शुक्राणुओं के भक्षण एवं उनकी गति को बाधित करती है। (2) गर्भाशय को रोपण हेतु अनुपयुक्त बना देती है। (3) शुक्राणुओं की निषेचन शक्ति कम करती है। (4) सभी |
| <p>145. Example of hormonal IUD is:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) CuT (2) Nova T (3) multiload-375 (4) LNG - 20 | <p>145. हार्मोनल IUD का उदाहरण है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) CuT (2) Nova T (3) मल्टीलोड-7375 (4) LNG - 20 |
| <p>146. MTP (medical-termination of frequency) is considered relatively safe during?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) First trimester (2) Second trimester (3) Third trimester (4) Any time of pregnancy | <p>146. चिकित्सीय सगर्भता समापन (MTP) को अपेक्षाकृत सुरक्षित कब माना जाता है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) पहले ट्राइमेस्टर में (2) द्वितीय ट्राइमेस्टर में (3) तृतीय ट्राइमेस्टर में (4) गर्भावस्था में कभी भी |
| <p>147. The technique called gamete intrafallopian transfer (GIFT) is recommended for those females:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Whose cervical canal is too narrow to allow passage for the sperms. (2) Who can not provide suitable environment for fertilisation. (3) Who fail to produce an ovum (4) Who fail to retain the foetus inside uterus | <p>147. युग्मक अंतः निषेचन नलिका स्थानांतरण तकनीक का सुझाव उन महिलाओं के लिए उपयोगी है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) जिनकी सरवाइकल नलिका शुक्राणुओं के गुजरने की दृष्टि से बहुत संकरी हो। (2) जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध नहीं करा सकती हो। (3) जो अण्डाणु उत्पन्न करने में असक्षम हो। (4) जो गर्भाशय में भ्रूण को परिवर्धित नहीं करा सकती हो। |

- 148.** In GIFT (Gamete intrafallopian transfer) fusion of egg and sperm in the _____.
 (1) Fallopian tube (2) Uterus
 (3) Vagina (4) Culture medium
- 149.** Read carefully about test tube baby and give the answering the question given below
 (A) Fertilization inside female genital tract and growth in test tube.
 (B) Gestation period is same as a normal
 (C) Fertilization outside and gestation inside womb of mother.
 (D) Both fertilization and development are outside the female genital tract.
 How many options are incorrect?
 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
- 150.** Read the following four statement (A-D).
 (A) Medical termination of pregnancy (M. T. P.) is safe during 14th to 15th week of pregnancy.
 (B) In Test-tube baby technique 8 cell stage embryo transfer into fallopian tube.
 (C) Saheli is a steroid pill which check the ovulation.
 (D) ZIFT is a in-vivo technique in which zygote of 8-cell stage transfer into fallopian tube.
 How many of above statements are correct ?
 (1) Two (2) Three (3) One (4) Four
- 151.** Typical angiosperm anther is :-
 (1) Unilobed, monothecous, Bisporangiate
 (2) Unilobed, Dithecous, monosporangiate
 (3) Bilobed, monothecous, Trisporangiate
 (4) Bilobed, dithecous, Tetrasporangiate
- 148.** GIFT में अंडाणु तथा शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है?
 (1) फेलोपियन नलिका (2) गर्भाशय
 (3) योनि (4) संवर्धन माध्यम
- 149.** टेस्ट-ट्यूब बेबी के लिए दिये गये कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़कर पूछे गये प्रश्न का उत्तर दीजिए-
 (A) निषेचन महिला की जनन नलिका में तथा वृद्धि टेस्ट-ट्यूब में
 (B) गर्भकाल सामान्य गर्भकाल के समान होगा
 (C) निषेचन बाहर तथा गर्भकाल माता के गर्भाशय में होना
 (D) निषेचन व परीवर्धन दोनों मादा जनन मार्ग के बाहर होना।
 निम्न में से कितने कथन गलत है?
 (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 1
- 150.** निम्नलिखित चार कथनों (A-D) को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
 (A) चिकित्सीय सगर्भता समापन (M. T. P.) गर्भावस्था के 14^{वें}-15^{वें} सप्ताह में करवाना उचित होता है।
 (B) टेस्ट-ट्यूब बेबी तकनीक में 8 कोशिकीय भ्रूण को निषेचन नलिका में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।
 (C) सहेली एक स्टीराइड गोली है जो अण्डोत्सर्ग को रोक देती है।
 (D) ZIFT एक अंत निषेचन/जीवे निषेचन (In-vivo) तकनीक है। जिसमें 8 कोशिकीय अवस्था में जाइगोट को फेलोपीयन नलिका में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।
 उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है ?
 (1) दो (2) तीन (3) एक (4) चार
- 151.** प्रारूपी आवृतबीजी परागकोष कैसा होता है :-
 (1) एक पालित, एककोष्ठकीय, द्विबीजाणुधानीय
 (2) एक पालित, द्विकोष्ठकीय, एक बीजाणुधानीय
 (3) द्विपालित, एककोष्ठकीय, त्रीबीजाणुधानीय
 (4) द्विपालित, द्विकोष्ठकीय, चतुर्बीजाणुधानीय

- 152.** Water of coconut is :

 - (1) Liquid endosperm
 - (2) Cellular endosperm
 - (3) Degenerated endosperm
 - (4) Helobial endosperm

153. In majority of Angiosperm female gametophyte is :-

 - (1) 7 celled 7 nucleated structure
 - (2) 7 celled 8 nucleated structure
 - (3) 7 celled 6 nucleated structure
 - (4) 4 celled 4 nucleated structure

154. How many times meiosis and mitosis required for production of embryo sac respectively.

 - (1) 1, 3
 - (2) 1, 2
 - (3) 1, 1
 - (4) 1, 4

155. Which of the following hydrophyte shows entomophily :-

 - (1) *Nymphaea*
 - (2) *Vallisneria*
 - (3) *Zostera*
 - (4) *Hydrilla*

156. A special structure Anthophore is found in which one of the following plant ?

 - (1) *Passiflora*
 - (2) *Dianthus*
 - (3) *Cleome*
 - (4) *Capparis*

157. How many pollen grain are formed from 100 microspore mother cells by meiosis ?

 - (1) 100
 - (2) 400
 - (3) 125
 - (4) 800

152. नारियल का पानी है -

 - (1) तरल भ्रूणपोष
 - (2) कोशिकीय भ्रूणपोष
 - (3) हासित भ्रूणपोष
 - (4) हेलोबिअल भ्रूणपोष

153. अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद होते हैं।

 - (1) 7 कोशिकीय 7 केन्द्रकीय संरचना
 - (2) 7 कोशिकीय 8 केन्द्रकीय संरचना
 - (3) 7 कोशिकीय 6 केन्द्रकीय संरचना
 - (4) 4 कोशिकीय 4 केन्द्रकीय संरचना

154. एक भ्रूणकोष के निर्माण में कितनी बार अर्द्धसूत्रीय विभाजन तथा समसूत्रीय विभाजन होता है।

 - (1) 1, 3
 - (2) 1, 2
 - (3) 1, 1
 - (4) 1, 4

155. निम्न में से कौनसा जलोद्भिद कीट परागण दर्शाता है :-

 - (1) *निम्फिया*
 - (2) *वेलिसनेरिया*
 - (3) *जोस्टेरा*
 - (4) *हाइड्रिला*

156. निम्नलिखित में से किस पादप में एक विशेष संरचना एन्थोफोर (दलधर) पायी जाती है ?

 - (1) *पैशनपुष्प*
 - (2) *डाइऐन्थस*
 - (3) *क्लीओम*
 - (4) *केपेरिस*

157. 100 लघुबीजाणु मातृकोशिकाओं में अर्द्धसूत्री विभाजन से कितने परागकण बनेंगे ?

 - (1) 100
 - (2) 400
 - (3) 125
 - (4) 800

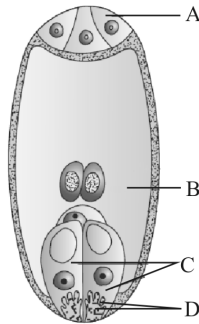
158.

(a)	Funicle	(i)	Main part of ovule
(b)	Chalaza	(ii)	Protection
(c)	Integument	(iii)	Outgrowth in ovule
(d)	Nucellus	(iv)	Connect placenta and main body of ovule
		(v)	Base of ovule

Choose the correct match ?

- (1) a-i b-ii c-iii d-iv
 (2) a-iv b-v c-ii d-i
 (3) a-v b-iv c-i d-ii
 (4) a-iii b-i c-ii d-v

159. Given below is the diagrammatic sketch. Identify the parts labelled A, B, C and D and select the right option about them :-



	A	B	C	D
(1)	Synergids	Central cell	Anti podals	Filiform apparatus
(2)	Anti podals	Central cell	Synergids	Filiform apparatus
(3)	Anti podals	Central cell	Synergids	Obturator
(4)	Apical cells	Primary endosperm cell	Synergids	Egg apparatus

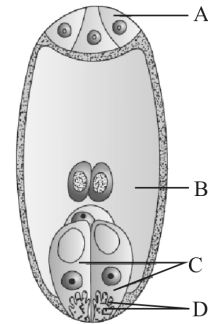
158.

(a)	बीजाण्डवृंत	(i)	बीजाण्ड का मुख्य भाग
(b)	निभाग	(ii)	सुरक्षा
(c)	अध्यावरण	(iii)	बीजाण्ड की अतिवृद्धि
(d)	बीजाण्डकाय	(iv)	अपरा और बीजाण्ड के मुख्य भाग को जोड़ने का कार्य करता है
		(v)	बीजाण्ड का आधार

सही मिलान चुनिए ?

- (1) a-i b-ii c-iii d-iv
 (2) a-iv b-v c-ii d-i
 (3) a-v b-iv c-i d-ii
 (4) a-iii b-i c-ii d-v

159. नीचे एक आरेखीय चित्र दिया गया है। इसमें A, B, C तथा D नामांकित भाग क्या-क्या है। इस विषय में सही विकल्प चुनिए :-



	A	B	C	D
(1)	सहायक कोशिकाएँ	केन्द्रीय कोशिका	प्रतिव्यांसत	तन्तुरूप समुच्चय
(2)	प्रतिव्यांसत	केन्द्रीय कोशिका	सहायक कोशिकाएँ	तन्तुरूप समुच्चय
(3)	प्रतिव्यांसत	केन्द्रीय कोशिका	सहायक कोशिकाएँ	सेतूक
(4)	शीर्षस्थ कोशिकाएँ	प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका	सहायक कोशिकाएँ	अण्ड उपकरण

160. Egg apparatus is the characteristic feature of :-

- (1) Antipodal cells (2) Embryosac
(3) Pollen sac (4) Synergid cell

161. The endosperm in angiosperm develops from :

- (1) Micropylar nucleus
(2) Chalazal nucleus
(3) Primary endosperm nucleus
(4) Zygote

162. (a) Complete autogamy is very rare.
(b) Bisexual flowers are always autogamous.
(c) Chasmogamous flowers are always autogamous.
(d) In cleistogamous flowers, autogamy may or may not occur.

(e) In chasmogamous flowers, there is no chances of cross pollination

How many of the above statements are correct :-

- (1) One (2) Two (3) Three (4) Four

163. Monotheous anthers are present in :-

- (1) Chinrose (2) Mustard
(3) Capsella (4) All the above

164. Read the following four statements (A - D) :-

- (A) The pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of antipodal cell
(B) The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell (PEC)
(C) PEC develops into embryo
(D) Endosperm development preceds embryo development

How many of the above statements are wrong ?

- (1) Four (2) One (3) Two (4) Three

160. अंडउपकरण या समुच्चय का निर्माण एक अभिलाक्षणिक गुण है

- (1) प्रतिमुखी कोशिका का (2) भ्रूणकोश का
(3) परागधानी का (4) सहायकोशिका का

161. आवृत्तबीजीय पादप में भ्रूणपोष का निर्माण होता है -

- (1) बीजाण्डद्वारी केन्द्रक से
(2) निभागीय केन्द्रक से
(3) प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक
(4) युग्मनज से

162. (a) पूर्ण ऑटोगेमी बहुत कम देखी जाती है।

(b) द्विलिंगी पुष्प हमेशा आटोगेमस होते हैं।

(c) चेस्मोगेमस पुष्प हमेशा आटोगेमस होते हैं।

(d) क्लीस्टोगेमस पुष्प आटोगेमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।

(e) चेस्मोगेमस पुष्प में कभी भी पर-परागण नहीं होता है।

इनमें से कितने कथन सही हैं :-

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) चार

163. मोनोथीकस परागकोष पाये जाते हैं ?

- (1) गुडहल (2) सरसों
(3) केप्सिला (4) उपरोक्त सभी

164. निम्नलिखित चार कथनों (A - D) को पढ़िए :-

(A) परागनलिका प्रतिमुखी कोशिका के कोशिकाद्रव्य में दो नरयुग्मक मुक्त करती है

(B) त्रिसंलयन (त्रिक संयोजन) के पश्चात् केन्द्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका (PEC) बन जाती है

(C) PEC भ्रूण के रूप में विकसित होती है

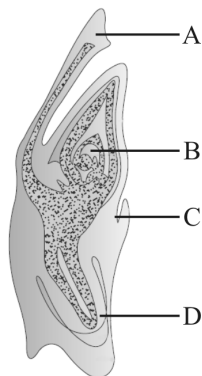
(D) भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास से पहले होता है

उपरोक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं ?

- (1) चार (2) एक (3) दो (4) तीन

- | | |
|---|--|
| <p>165. Read the following statements and select out wrong one with respect to angiosperms :-</p> <p>(1) The primary endosperm nucleus is triploid</p> <p>(2) Egg and synergids lie near the micropylar end of embryosac</p> <p>(3) Filiform apparatus guide the pollen tube</p> <p>(4) Plant such as <i>Salvia</i> is pollinated by water</p>
<p>166. Which of the following structure is diploid ?</p> <p>(1) Antipodals</p> <p>(2) Synergids</p> <p>(3) Secondary nucleus</p> <p>(4) Gamete</p>
<p>167. For growth of pollen tube essential element and best temperature is -</p> <p>(1) Chlorine, 20 – 30° C</p> <p>(2) Boron, 30 – 40° C</p> <p>(3) Iron, 20 – 30° C</p> <p>(4) Boron, 20 – 30° C</p>
<p>168. The number of gametes taking part in double fertilization is :-</p> <p>(1) 3</p> <p>(2) 4</p> <p>(3) 2</p> <p>(4) 5</p> | <p>165. निम्न कथनों को पढ़िये और एंजियोस्पर्म के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए :-</p> <p>(1) प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक त्रिगुणित होता है।</p> <p>(2) अण्ड और सहायक कोशिका भ्रूणकोश के बीजाण्ड द्वारा छोर की तरफ पायी जाती है।</p> <p>(3) तंतुरूप समुच्चय परागनलिका को निर्देशित करता है।</p> <p>(4) पादपों जैसे <i>साल्विया</i> में परागण जल द्वारा होता है।</p>
<p>166. निम्न में से कौनसी संरचना द्विगुणित है -</p> <p>(1) प्रतिमुखी कोशिका</p> <p>(2) सहायक कोशिका</p> <p>(3) द्वितीयक केन्द्रक</p> <p>(4) युग्मक</p>
<p>167. परागनली की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व और उपयुक्त ताप है-</p> <p>(1) क्लोरीन, 20 – 30° C</p> <p>(2) बोरॉन, 30 – 40° C</p> <p>(3) आयरन, 20 – 30° C</p> <p>(4) बोरॉन, 20 – 30° C</p>
<p>168. दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले युग्मकों की संख्या होती है :-</p> <p>(1) 3</p> <p>(2) 4</p> <p>(3) 2</p> <p>(4) 5</p> |
|---|--|

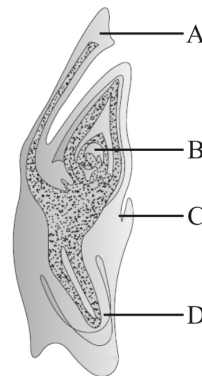
169. Given below is the diagrammatic sketch of a longitudinal section of embryo. Identify the parts labelled A, B, C and D and choose the correct option about them.



	A	B	C	D
(1)	Scutellum	Shoot apex	Epiblast	Radicle
(2)	Scutellum	Coleoptile	Radicle	Epiblast
(3)	Coleoptile	Scutellum	Radicle	Epiblast
(4)	Coleoptile	Shoot apex	Coleorrhiza	Radicle

170. Polyembryony is commonly found in
- (1) *Citrus*
 - (2) *Mangifera*
 - (3) *Orange*
 - (4) All the above
171. Which of the following will lose its economic value if fruits are produced through parthenocarpy?
- (1) *Citrus*
 - (2) *Banana*
 - (3) *Grapes*
 - (4) *Pomegranate*

169. नीचे दिये गये भ्रूण के अनुदैर्घ्य काट चित्र में नामांकित भागों A, B, C तथा D को पहचानकर सही विकल्प को चुनिये।



	A	B	C	D
(1)	स्कुटेलम	प्ररोह शीर्ष	एपीब्लास्ट	मूलांकुर
(2)	स्कुटेलम	प्रांकुरचोल	मूलांकुर	एपीब्लास्ट
(3)	प्रांकुरचोल	स्कुटेलम	मूलांकुर	एपीब्लास्ट
(4)	प्रांकुरचोल	प्ररोह शीर्ष	मूलांकुरचोल	मूलांकुर

170. बहुभ्रूणता सामान्यतः पायी जाती है
- (1) *सिट्रस*
 - (2) *मेन्जीफेरा*
 - (3) *संतरा*
 - (4) उपरोक्त सभी
171. कौन अपना आर्थिक महत्व खो देगा यदि फल अनिषेकफलन से उत्पन्न होता है?
- (1) *सिट्रस*
 - (2) *केला*
 - (3) *अंगूर*
 - (4) *अनार*

- | | |
|---|---|
| <p>172. Formation of sporophyte directly from gametophyte is called :-</p> <p>(1) Apospory (2) Apogamy</p> <p>(3) parthenogenesis (4) Adventive embryony</p> <p>173. Cotyledon of maize grain is called :</p> <p>(1) Scutellum (2) Radicle</p> <p>(3) Aleurone (4) Plumule</p> <p>174. In Citrus and Mango which cell protrude into embryosac and develop into embryos :-</p> <p>(1) Placenta (2) Funicle</p> <p>(3) Nucellus (4) Obturator</p> <p>175. Which of the following is true regarding apomixis</p> <p>(1) It mimics the process of asexual reproduction</p> <p>(2) Seeds can be formed without meiosis & fertilization by apomixis</p> <p>(3) Apomictic seeds show segregation of alleles</p> <p>(4) 1 and 2 both</p> <p>176. In angiosperm :-</p> <p>(a) Male gametes are non motile</p> <p>(b) Male gametophyte is highly reduced</p> <p>(c) Mostly, dehiscence of anther is longitudinal</p> <p>(d) In over 60%, pollination takes place in bicelled stage</p> <p>(e) Pollen tube develops from vegetative cell</p> <p>How many statements are correct ?</p> <p>(1) Four (2) Three</p> <p>(3) Five (4) One</p> | <p>172. युग्मकोद्भिद से सीधे बीजाणुद्भिद का निर्माण कहलाता है :-</p> <p>(1) अपबीजाणुकता (2) अपयुग्मन</p> <p>(3) अनिषेकजनन (4) अपस्थानिक भ्रूणता</p> <p>173. मक्का के दाने में बीजपत्र को कहते हैं-</p> <p>(1) स्कुटेलम (2) मूलांकूर</p> <p>(3) एल्युरोन (4) प्रांकूर</p> <p>174. बहुत सारे नींबू वंश (सिट्रस) तथा आम की किस्मों में कौन सी कोशिका भ्रूणकोश में प्रोटूधी (प्रोटूड) होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है :-</p> <p>(1) अपरा (2) बीजाण्डवृन्त</p> <p>(3) बीजाण्डकाय (4) ऑब्ट्यूरेटर</p> <p>175. निम्न में से कौनसा असंगजनन के लिए सही है :-</p> <p>(1) यह अलैंगिक जनन के प्रक्रम को अनुहरित करता है।</p> <p>(2) असंगजनन के द्वारा बिना अर्धसूत्रण व निषेचन के बीज निर्माण हो सकता है।</p> <p>(3) असंगजनन से निर्मित बीज युग्मविकल्पी का पृथक्करण दर्शाते हैं</p> <p>(4) 1 तथा 2 दोनों</p> <p>176. आवृतबीजियों में :-</p> <p>(a) नरयुग्मक अगतिशील</p> <p>(b) नरयुग्मकोद्भिद अत्यधिक ह्रासित</p> <p>(c) अधिकांशतः परागकोष का स्फूटन लम्बवत् होता है।</p> <p>(d) 60% से अधिक में परागण द्विकोशिकीय अवस्था में होता है।</p> <p>(e) परागनली कायिक कोशिका से विकसित होती है।</p> <p>कितने कथन सही है ?</p> <p>(1) चार (2) तीन</p> <p>(3) पांच (4) एक</p> |
|---|---|

177. Identify the mismatch for angiosperm plant :

- (1) Aleurone layer – $3n$
- (2) Nucellus – $2n$
- (3) Egg – n
- (4) Middle layer – n

178. Select the wrongly matched pair :-

- (1) Ovary → Fruit
- (2) Integuments → Seedcoat
- (3) Ovule → Seed
- (4) Nucellus → Endosperm

179. In most of the angiosperm, mature pollen grain is :-

- (1) 3 Celled (2) 2 Celled
- (3) 4 Celled (4) 1 Celled

180. Vegetative propogation of *Agave* by :-

- (1) Bulbil (2) Rhizome
- (3) Corm (4) offset

177. आवृतबीजी पादप के लिए असुमेलित को पहचानिये -

- (1) एल्युरोन परत – $3n$
- (2) बीजाण्डकाय – $2n$
- (3) अण्ड – n
- (4) मध्य परत – n

178. गलत युग्म को चुनिये :-

- (1) अण्डाशय → फल
- (2) अध्यावरण → बीजावरण
- (3) बीजाण्ड → बीज
- (4) बीजाण्डकाय → भ्रूणपोष

179. अधिकांश एंजियोस्पर्म में परिपक्व परागकण होता है :-

- (1) 3 कोशिकीय (2) 2 कोशिकीय
- (3) 4 कोशिकीय (4) 1 कोशिकीय

180. अगैव के कायिक प्रवर्धन होता है:-

- (1) बुलबिल (2) प्रकंद
- (3) घनकंद (4) भूस्तारिका

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह